

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Informe Final

Sistema de Gestión de Atención al Cliente en el Centro Odontológico Luant

INTEGRANTES DEL GRUPO N° 02

- Condori Pari, Arnol (23200015)
- Fernandez Cubas, Marco Adryan (23200172)
- Sanchez Osorio Miguel Angel (23200210)
- Ninamango Mucha Demian Joseph (23200196)
- Ccente Alfonso Renzo Piero (23200152)
- Santos Paucar Fabio Raul (23200060)

ASIGNATURA

Diseño de Sistemas de Información

DOCENTE

Muñoz Casildo, Nehil Indalicio

Lima, Perú

2025

Resumen Ejecutivo	4
1. Introducción	5
2. Visión General del Proyecto	5
2.1. Objetivos	5
2.1.1. Objetivo General	5
2.1.2. Objetivos Específicos	5
2.2. Costos y Beneficios	6
2.3. Comparación con alternativas	7
2.4. Informe de logros	8
2.5. Cronograma del Proyecto	9
2.6. Gestión de Riesgos	10
2.6.1. Identificación de Riesgos	10
2.6.2. Análisis de Riesgos	11
2.6.3. Planificación de Riesgos	12
2.6.4. Supervisión de Riesgos	12
3. Análisis y Diseño de Sistemas	13
3.1. Resumen de funcionalidades, alcances y limitaciones del Sistema	13
3.2. Mockups	14
3.3. Diagrama de CUS	14
3.4. Diagrama de Clases de Diseño	15
3.5. Diagramas de Secuencia	16
3.5.1. Diagrama de Secuencia del CU: Registrar datos del paciente	16
3.5.2. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar datos del paciente	17
3.5.3. Diagrama de Secuencia del CU: Generar Cita	18
3.5.4. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar Cita	19
3.5.5. Diagrama de Secuencia del CU: Emitir Factura	20
3.5.6. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar Historial Médico	21
3.5.7. Diagrama de Secuencia del CU: Registrar Historial Médico	22
3.5.8. Diagrama de Secuencia del CU: Modificar Historial Médico	23
3.6. Diagramas de Estado	24
3.6.1. Diagrama de Estado: Cita	24
3.6.2. Diagrama de Estado: Paciente	24
3.6.3. Diagrama de Estado: Historial Médico	24
3.6.4. Diagrama de Estado: Factura	25
3.7. Diagrama de Componentes	25
3.8. Diagrama de Despliegue	25
3.9. Arquitectura de Software	26
3.9.1. Vista de Casos de Uso	26
3.9.1.1. Actores del Sistema	27
3.9.1.2. Casos de Uso Principales	27
3.9.1.3. Diagrama General de Casos de Uso	34
3.9.2. Vista Lógica	34
3.9.2.1. Paquete: Gestión de Usuarios	35
3.9.2.2. Paquete: Gestión de Citas	37

3.9.2.3. Paquete: Gestión de Historial Médico	38
3.9.2.4. Paquete: Gestión de Tratamientos y Procedimientos	40
3.9.2.5. Paquete: Gestión de Facturación	42
3.9.3. Vista de Procesos	43
3.9.3.1. Casos de Uso Realizado: Consultar Citas	43
3.9.3.2. Diagramas de Estado	43
3.9.4. Vista de Despliegue	46
3.9.5. Vista de Implementación	48
3.10. Interfaz de la aplicación	51
4. Prueba de Software	51
4.1. Pruebas de Caja Blanca	51
4.2. Prueba de Caja Negra	52
4.3. Pruebas Unitarias	52
5. Estimación del Proyecto	52
5.1. Cálculo de los Puntos de Caso de uso Ajustados	52
5.2. Cálculo del Factor de Productividad	52
5.3. Cálculo de la distribución del tiempo de Desarrollo del proyecto	52
5.4. Cálculo del costo de Desarrollo del Proyecto	52

Resumen Ejecutivo

El presente informe expone el diagnóstico organizacional del Centro Odontológico Luant como parte de un proyecto académico orientado a optimizar su proceso de atención al paciente. Actualmente, la institución presenta limitaciones operativas derivadas de la gestión manual de citas, historiales clínicos y facturación, lo que ocasiona tiempos de espera elevados, duplicidad de información y una experiencia poco eficiente para el usuario. Asimismo, su estructura organizacional es reducida y depende de recursos humanos y tecnológicos básicos.

Mediante un análisis interno y externo, se identificaron factores críticos que influyen en su desempeño: la alta competencia en el sector, la necesidad urgente de digitalizar procesos clave y la importancia de fortalecer la experiencia del paciente. A pesar de estas dificultades, el centro cuenta con fortalezas como su enfoque en la calidad del servicio, personal comprometido y disposición hacia la mejora continua.

Los objetivos estratégicos del proyecto se centran en transformar el proceso de atención mediante la implementación de herramientas tecnológicas accesibles y la estandarización de actividades clínicas y administrativas. El alcance del proyecto no contempla modificaciones de infraestructura física; se enfoca en una reorganización operativa y en la digitalización de los procesos de registro, programación de citas, seguimiento clínico y facturación.

Con estas mejoras, el centro busca posicionarse como un referente en atención odontológica personalizada, incrementando su eficiencia operativa, la satisfacción del paciente y la confianza en los servicios que ofrece, mediante soluciones prácticas y de alto impacto.

1. Introducción

El Centro Odontológico Luant enfrenta retos significativos en la gestión de sus procesos de atención debido al uso de métodos manuales y a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas. La programación de citas, el registro de historiales médicos y la gestión de la facturación se realizan actualmente de forma desorganizada, lo que genera demoras, duplicidad de tareas, errores en la información y una experiencia insatisfactoria para los pacientes. Esta situación limita la capacidad del centro para ofrecer un servicio ágil, seguro y confiable.

La transformación digital se ha convertido en un componente fundamental para mejorar la calidad del servicio en instituciones de salud. Por ello, el presente proyecto propone analizar, diseñar e implementar una solución tecnológica que permita optimizar los procesos involucrados en la atención al paciente. Mediante la automatización y estandarización de procedimientos, se busca incrementar la eficiencia operativa, mejorar la precisión en el manejo de datos clínicos y administrativos, y fortalecer la experiencia del paciente desde el registro inicial hasta la finalización del tratamiento.

2. Visión General del Proyecto

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo General

Optimizar integralmente el proceso de atención al paciente en el Centro Odontológico Luant mediante la mejora de la organización interna y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan agilizar, estandarizar y asegurar la calidad del servicio.

2.1.2. Objetivos Específicos

- Reducir los tiempos de espera mediante la optimización del flujo de pacientes y la implementación de un sistema eficiente de programación y gestión de citas.

- Incorporar herramientas tecnológicas accesibles que permitan digitalizar la gestión de historias clínicas, la programación de citas y el seguimiento de cada atención realizada.
- Estandarizar el proceso de consulta y atención para garantizar una experiencia de servicio más uniforme y profesional.
- Capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas, fomentando su adaptación al cambio y mejorando la eficiencia operativa.
- Incrementar la satisfacción y fidelización de los pacientes, mejorando su experiencia general mediante un servicio más ágil, transparente y confiable.

2.2. Costos y Beneficios

Costos

Tipo de Costo	Descripción	Estimado
Costo de desarrollo	Dedicado al análisis, diseño, modelado de procesos, desarrollo del sistema web, pruebas funcionales, reuniones con el personal del centro.	6 personas × 75 horas aprox.
Costo Tecnológico	Uso de herramientas de desarrollo como VS Code, GitHub, frameworks como React u otros componentes.	0 USD (herramientas de código abierto)
Costo de Capacitación	Tiempo invertido en capacitar al personal administrativo y clínico en el manejo del sistema.	6–10 horas de capacitación
Costo de Documentación	Elaboración de manuales de usuario, guías de operación y documentación técnica del sistema.	1 semana
Costo de Mantenimiento	Soporte técnico, corrección de errores, actualizaciones menores.	Depende del caso

Beneficios

Tipo de Beneficio	Descripción
Optimización del tiempo de atención	Reducción de tiempos de espera gracias a una programación de citas más ordenada y un flujo más claro de pacientes.
Mejor precisión en la información clínica	Minimiza errores en historiales odontológicos, diagnósticos y tratamientos gracias a registros

	digitalizados y estandarizados.
Mejor gestión administrativa y financiera	El sistema permite agilizar facturación, pagos, reportes de ingresos y trazabilidad del servicio brindado.
Incremento de la satisfacción del paciente	La atención se vuelve más rápida, clara y transparente, aumentando la confianza y fidelización hacia el centro.
Acceso rápido a información crítica	El odontólogo y el personal pueden consultar datos del paciente en segundos, mejorando la toma de decisiones clínicas.
Seguridad y respaldo de los datos	Los historiales y datos sensibles ya no se pierden ni deterioran, ya que quedan protegidos digitalmente con accesos controlados.
Mayor eficiencia operativa interna	La estandarización de procesos reduce duplicidad de tareas, retrabajos y errores de comunicación entre personal.
Aprovechamiento de recursos existentes	El proyecto no requiere inversiones físicas; reutiliza personal y equipos actuales, con mejoras basadas en organización y software.

2.3. Comparación con alternativas

Alternativa	Ventaja	Desventajas
Agenda física y registros en papel	Fácil de usar, no requiere tecnología ni capacitación adicional.	Alta probabilidad de pérdida de información, errores en citas, desorden en historiales clínicos, difícil consulta y poca seguridad.
Uso de WhatsApp o llamadas para coordinar citas	Fácil de usar, no requiere tecnología ni capacitación adicional.	No organiza agenda, genera confusiones, no registra historial, no permite reportes y puede afectar la privacidad del paciente.
Hojas de cálculo (Excel/Google Sheets)	Económicas, accesibles y relativamente fáciles de implementar.	No son adecuadas para gestionar historias clínicas, no garantizan seguridad de datos médicos y no integran procesos de atención, facturación y seguimiento.
Software odontológicos comerciales (DentiMax, Dentalink,	Sistemas completos, automatizados, con módulos especializados para clínicas.	Costo elevado de licencias, requieren infraestructura adicional, curva de aprendizaje

OdontoCloud, etc.)		larga, incluyen funciones que la clínica no necesita.
No implementar ningún sistema / continuar con el método actual	No genera costos tecnológicos ni capacitación.	Mantiene la ineficiencia operativa, errores frecuentes, tiempos de espera altos, pérdida de información, baja calidad de atención y poca competitividad frente a otras clínicas.
Sistema Web propuesto para la Clínica Luant	Solución a medida, económica, integrada, segura, diseñada específicamente para sus procesos. Facilita citas, historias clínicas y facturación en un solo lugar.	Requiere capacitación inicial y mantenimiento básico del sistema.

Análisis

La alternativa más conveniente para el Centro Odontológico Luant es el sistema web propuesto, ya que ofrece el mejor equilibrio entre costo, funcionalidad y facilidad de adopción. A diferencia de las opciones comerciales, la solución es ligera, económica y ajustada a los procesos reales de la clínica. Además, supera ampliamente los métodos manuales o improvisados, al ofrecer seguridad de datos, mayor eficiencia operativa y una experiencia de atención más fluida tanto para el personal como para los pacientes.

2.4. Informe de logros

Durante la etapa de análisis, diseño y desarrollo del sistema web, el equipo logró avances significativos que fortalecen la optimización del proceso de atención al paciente. Entre los principales logros se destacan:

1. Logros Técnicos

Diseño completo de las estructuras del sistema, incluyendo módulos para:

- Gestión de pacientes
- Programación y control de citas
- Registro y actualización de historias clínicas
- Registro de tratamientos

- Facturación y seguimiento de pagos

Implementación de roles diferenciados, considerando la estructura real de la clínica:

- Administrador (gestión general del sistema, reportes)
- Recepcionista (citas, registro de pacientes)
- Odontólogo (historial clínico y tratamientos)

Desarrollo de funcionalidades principales, entre ellas:

- Agenda automatizada con control de disponibilidad por odontólogo
- Registro centralizado de historias clínicas
- Emisión de comprobantes básicos de atención
- Reportes operativos: citas por día, historial por paciente, tratamientos realizados

Integración básica con una base de datos segura, permitiendo almacenamiento ordenado de información clínica y administrativa.

- Pruebas funcionales y de validación, evaluando casos como:
- Creación de citas
- Actualización de historiales
- Búsqueda de pacientes
- Flujo completo de atención

Base del proyecto preparada para una interfaz web ampliada, permitiendo a futuro incorporar módulos como pagos digitales o recordatorios automáticos.

2. Logros de Gestión

Distribución adecuada del trabajo por módulos, basada en procesos reales: recepción, consulta y facturación.

Cumplimiento de las etapas del ciclo de desarrollo, incluyendo análisis, diseño arquitectónico, codificación y pruebas internas.

Documentación técnica desarrollada, incluyendo:

- Diagramas UML (componentes, despliegue, casos de uso, clases)
- Descripción del proceso de atención
- Manual preliminar para el personal administrativo

Coordinación efectiva del equipo, manteniendo una línea clara de trabajo y constante comunicación sobre prioridades y avances.

3. Logros de Impacto Social y Operativo

- Mejora en el proceso de atención al paciente, permitiendo consultas más ordenadas y reducción de errores en los registros.
- Contribución a la calidad del servicio odontológico, al facilitar un seguimiento clínico más claro, seguro y confiable.
- Fortalecimiento de la confianza del paciente, al asegurar una gestión más transparente de sus datos, citas y tratamientos.
- Promoción de la digitalización en pequeñas clínicas, demostrando que con herramientas simples se puede mejorar significativamente la eficiencia y competitividad del centro.

2.5. Cronograma del Proyecto

Código	Actividad	Duración Estimada
A	Definir objetivos y alcance del sistema de atención del paciente.	1 semana
B	Identificar actores y casos de uso (paciente, recepcionista, odontólogo, administrador).	1 semana
C	Análisis de riesgos y recursos disponibles (limitación de personal, presupuesto, infraestructura tecnológica básica).	1 semana
D	Diseño de interfaz para registro de pacientes, programación de citas y gestión clínica.	1 semana
E	Diseño de arquitectura del sistema y base de datos (pacientes, citas, historial clínico, facturación).	1 semana
F	Programación del módulo de registro de pacientes y	2 semana

	asignación de citas.	
G	Implementación del módulo de gestión de historias clínicas y seguimiento odontológico.	2 semana
H	Implementación del módulo de roles y seguridad (odontólogo, recepcionista, administrador).	1 semana
I	Módulo de control administrativo (reportes básicos, flujo de citas, estado de tratamientos).	1 semana
J	Pruebas del sistema (funcionales + pruebas internas con usuarios de la clínica).	1 semana
K	Documentación técnica y creación del manual de usuario.	1 semana
L	Capacitación al personal sobre uso de la herramienta.	1 semana
M	Presentación final.	Fecha de Entrega

2.6. Gestión de Riesgos

2.6.1. Identificación de Riesgos

Riesgos del Proyecto:

- Retrasos en el desarrollo debido a dificultades técnicas, pruebas clínicas o disponibilidad limitada del equipo académico.
- Limitaciones tecnológicas en la clínica (computadoras antiguas, mala conectividad, falta de infraestructura digital previa).
- Baja disponibilidad del personal de la clínica para participar en entrevistas, pruebas o capacitación, debido a la alta demanda de pacientes.
- Cambios en los requerimientos por ajustes solicitados por el odontólogo responsable a mitad del desarrollo.

Riesgos del Producto:

- Errores en el registro de historias clínicas digitalizadas por fallas del sistema o mal uso por parte del personal.
- Poca adopción del sistema por parte del personal, debido a resistencia al cambio o falta de habilidades digitales.

- Caídas del sistema en horarios de alta demanda, afectando la atención y la experiencia del paciente.
- Incompatibilidad con equipos existentes, como impresoras, lectores o sistemas previos.
- Pérdida o corrupción de datos clínicos si no se implementan copias de seguridad adecuadas.

Riesgos del Negocio:

- Afectación en la continuidad del servicio clínico si la migración digital genera problemas operativos.
- Desconfianza del paciente respecto a la protección de su información personal y médica.
- Riesgos legales por manejo inadecuado de información sensible (datos clínicos, datos personales).
- Impacto reputacional si el sistema falla durante consultas o genera demoras.
- Retorno de inversión bajo si el personal no utiliza el sistema adecuadamente o no mejora la eficiencia esperada.

2.6.2. Análisis de Riesgos

Riesgo	Probabilidad (%)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (Prob. x Impacto)
Retrasos en el desarrollo	70%	3	2.1 (Alto)
Baja adopción por parte del personal	80%	5	4.0 (Crítico)
Errores en el registro de historias clínicas	60%	5	3.0 (Crítico)
Fallas tecnológicas o caídas del sistema	50%	4	2.0 (Alto)
Pérdida o corrupción de datos	40%	5	2.0 (Alto)
Desconfianza del paciente sobre privacidad	75%	5	3.75 (Crítico)
Problemas legales por manejo de información médica	30%	4	1.2 (Medio)
Limitaciones tecnológicas existentes	65%	4	2.6 (Alto)

2.6.3. Planificación de Riesgos

Riesgo	Plan de mitigación
Retrasos en el desarrollo	Establecer un cronograma flexible; reuniones semanales; dividir tareas por entregables pequeños y verificables.
Baja adopción del personal	Capacitación guiada; manuales simples; acompañamiento durante las primeras semanas; mostrar beneficios tangibles.
Errores en historias clínicas	Implementación de validadores de datos; pruebas intensivas con casos reales; retroalimentación directa del odontólogo.

Fallas tecnológicas	Pruebas de carga; instalación en equipos adecuados; revisión previa de hardware; soporte básico local.
Pérdida de datos	Implementar copias de seguridad automáticas y manuales; almacenamiento cifrado; acceso por roles.
Desconfianza del paciente	Política de privacidad clara; consentimiento informado; comunicar que los datos están protegidos.
Problemas legales	Cumplir normativa de protección de datos de salud; almacenamiento seguro; restringir accesos.
Limitaciones tecnológicas	Actualizar equipos mínimos necesarios; optimizar el sistema para entornos de bajo rendimiento.

2.6.4. Supervisión de Riesgos

Se realizarán revisiones quincenales del estado de los riesgos y su evolución.

- Cada miembro del equipo será responsable de reportar nuevos riesgos durante la planificación, desarrollo y pruebas.
- Los planes de mitigación se actualizarán si la clínica cambia requerimientos o si un riesgo aumenta en criticidad.
- Se mantendrá una matriz de riesgos activa, incluida como documento oficial del proyecto.
- Antes de la entrega, se hará una evaluación final de riesgos para garantizar un despliegue seguro y controlado.

3. Análisis y Diseño de Sistemas

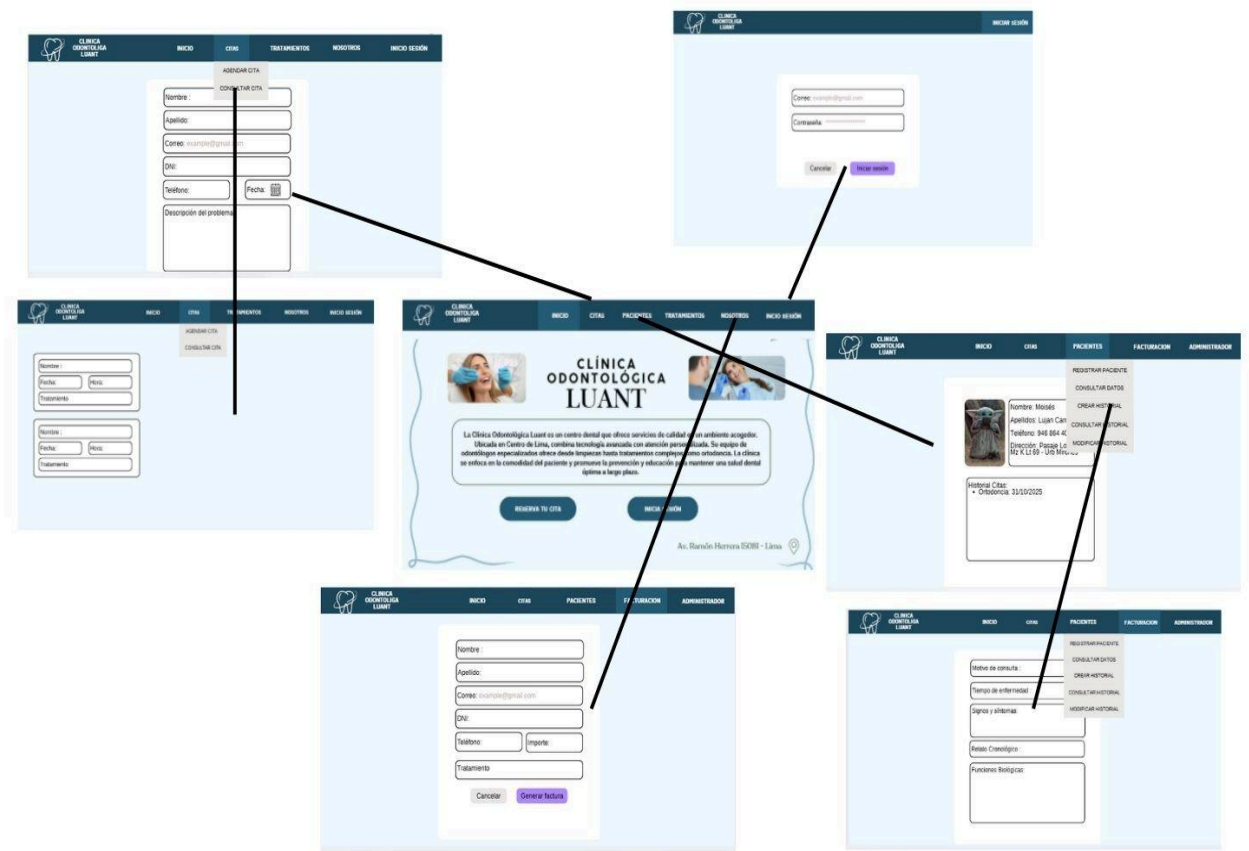
3.1. Resumen de funcionalidades, alcances y limitaciones del Sistema

El sistema web para el Centro Odontológico Luant proporciona una plataforma integral que optimiza la atención al paciente mediante la digitalización de los procesos clínicos y administrativos. Sus principales funcionalidades son:

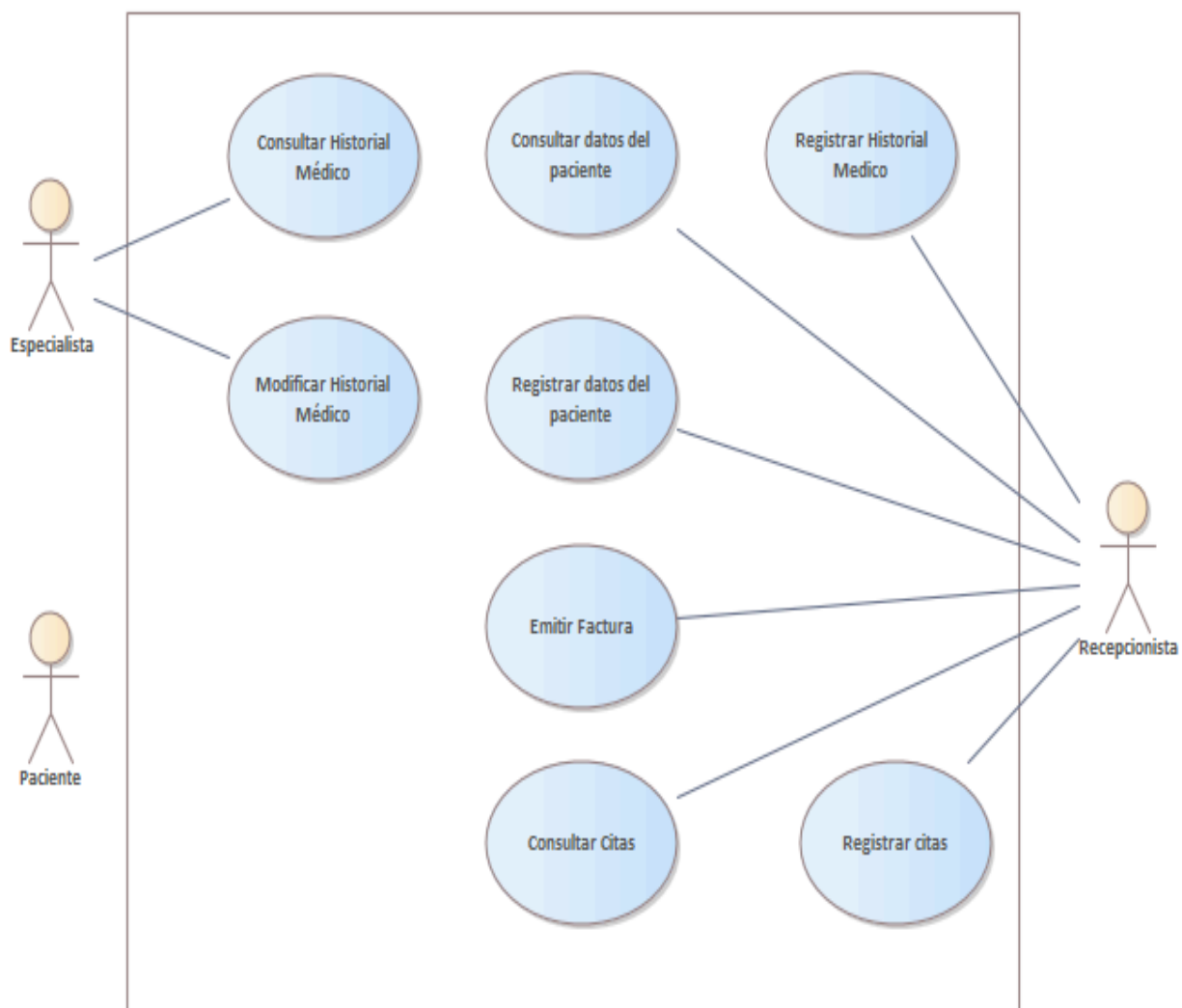
- **Gestión de pacientes:** permite registrar nuevos pacientes, actualizar datos personales y consultar información básica del usuario.
- **Programación y control de citas:** ofrece una agenda digital para registrar citas con fecha y hora, evitar duplicidades y facilitar el seguimiento de la atención.

- **Gestión de historiales médicos:** permite al especialista registrar, consultar y actualizar información clínica del paciente durante el tratamiento.
- **Registro de tratamientos:** posibilita documentar procedimientos realizados y vincularlos al historial clínico.
- **Gestión de facturación:** genera comprobantes de pago de manera automática según los tratamientos realizados.
- **Acceso por roles:** garantiza que las funcionalidades se ajusten al rol del usuario.
- **Consulta de información clínica:** facilita la visualización del historial y datos relevantes para apoyar el diagnóstico y la toma de decisiones.
- **Seguridad y protección de datos:** implementa autenticación, control de accesos y encriptación de información sensible.

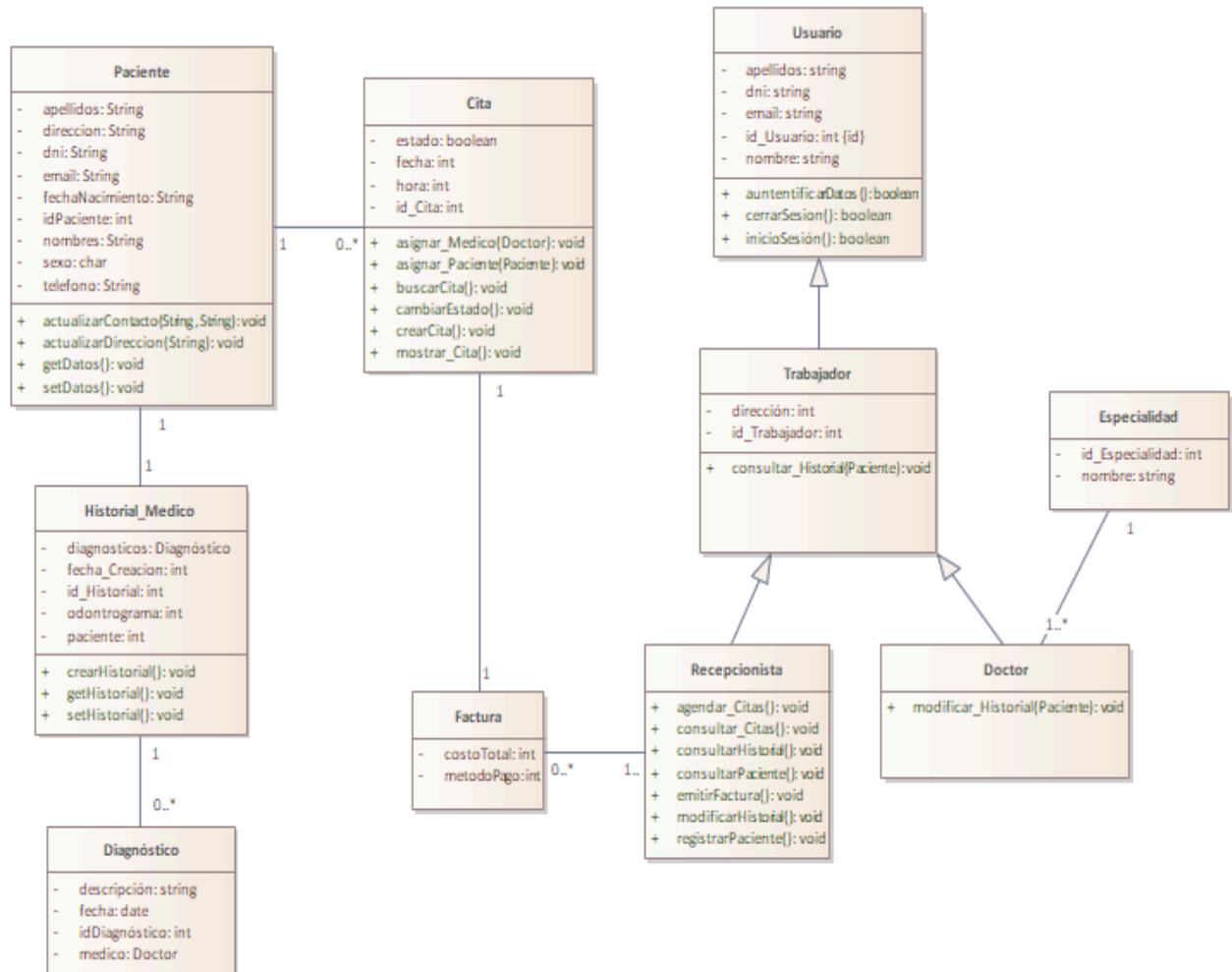
3.2. Mockups



3.3. Diagrama de CUS

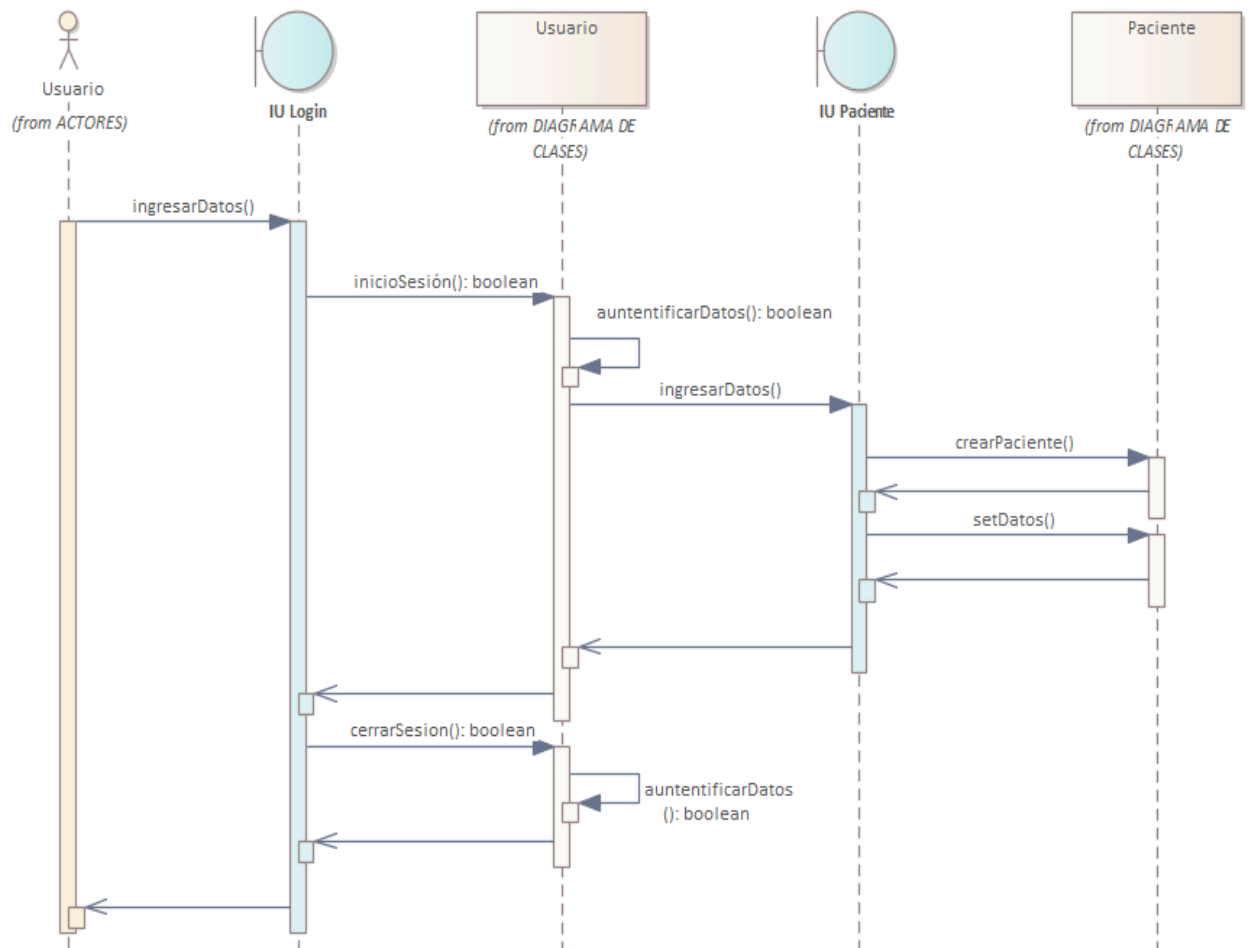


3.4. Diagrama de Clases de Diseño

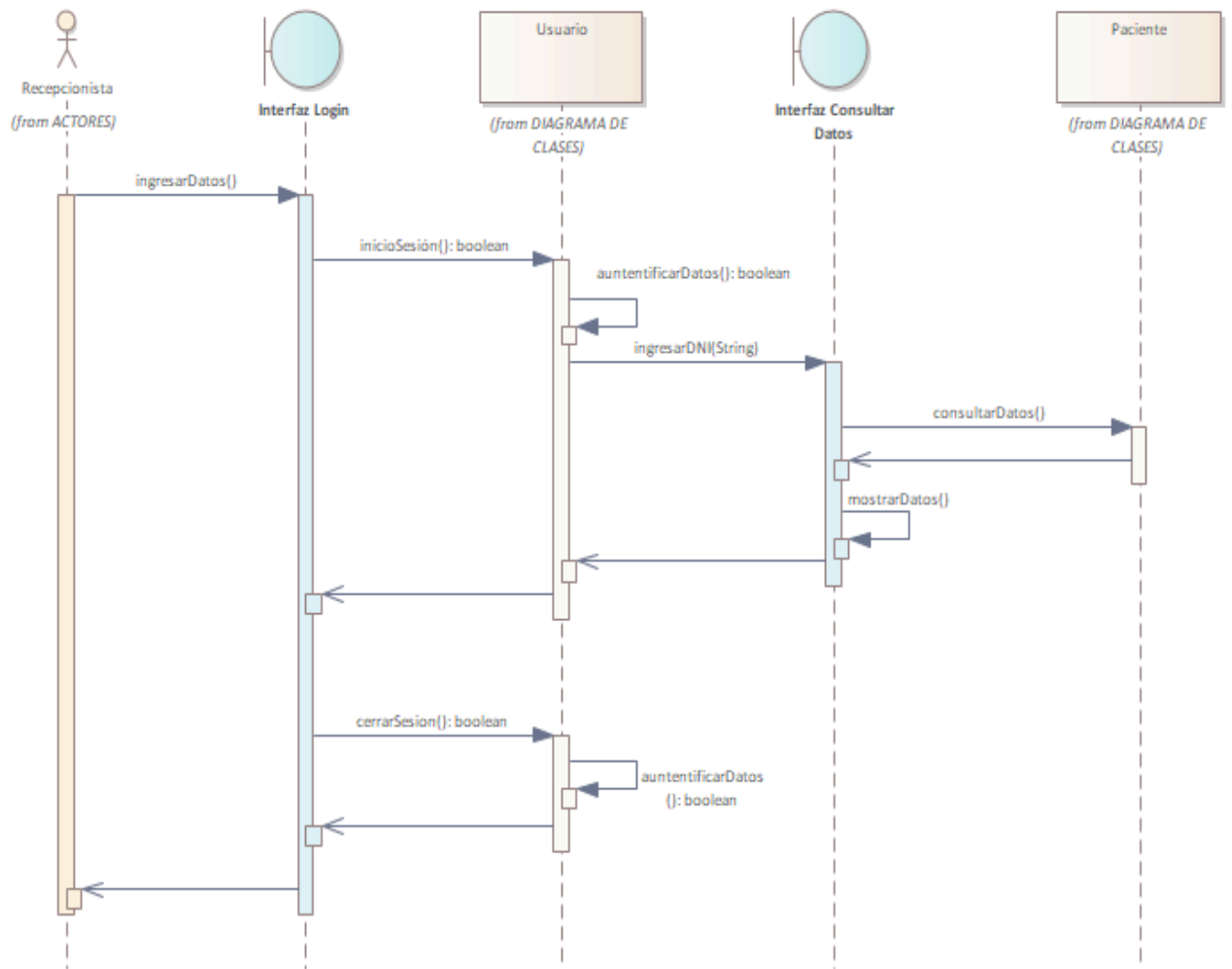


3.5. Diagramas de Secuencia

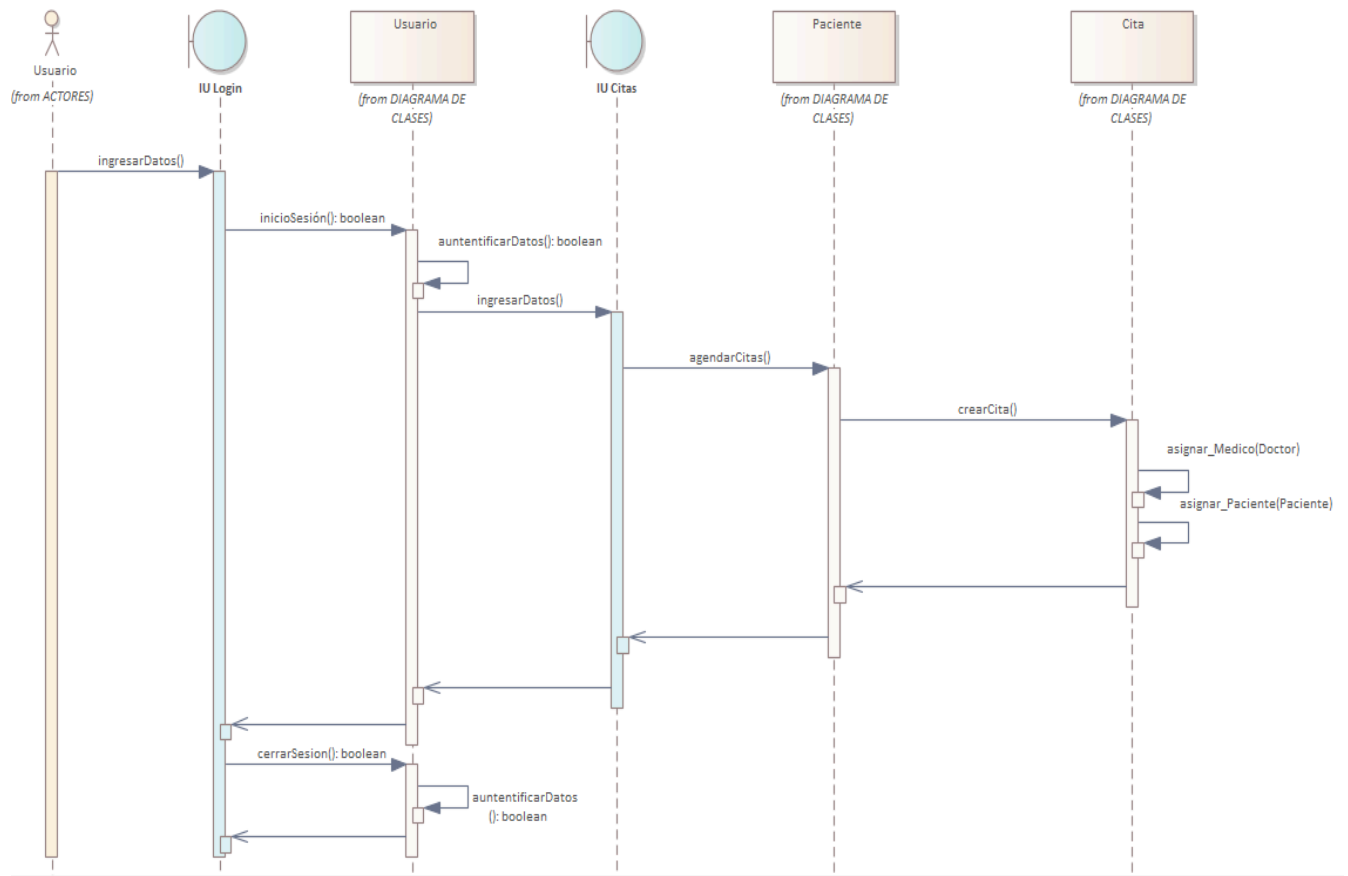
3.5.1. Diagrama de Secuencia del CU: Registrar datos del paciente



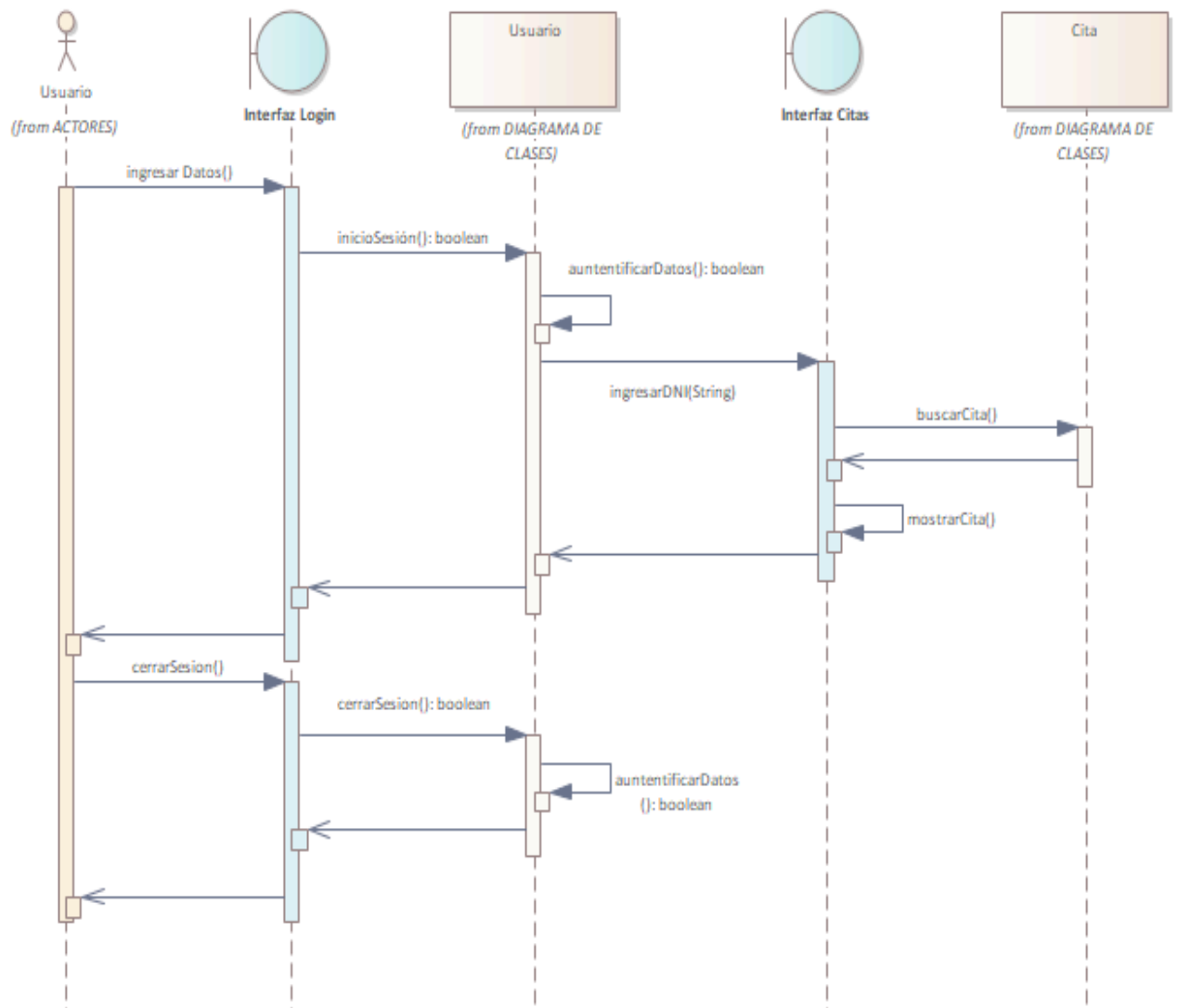
3.5.2. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar datos del paciente



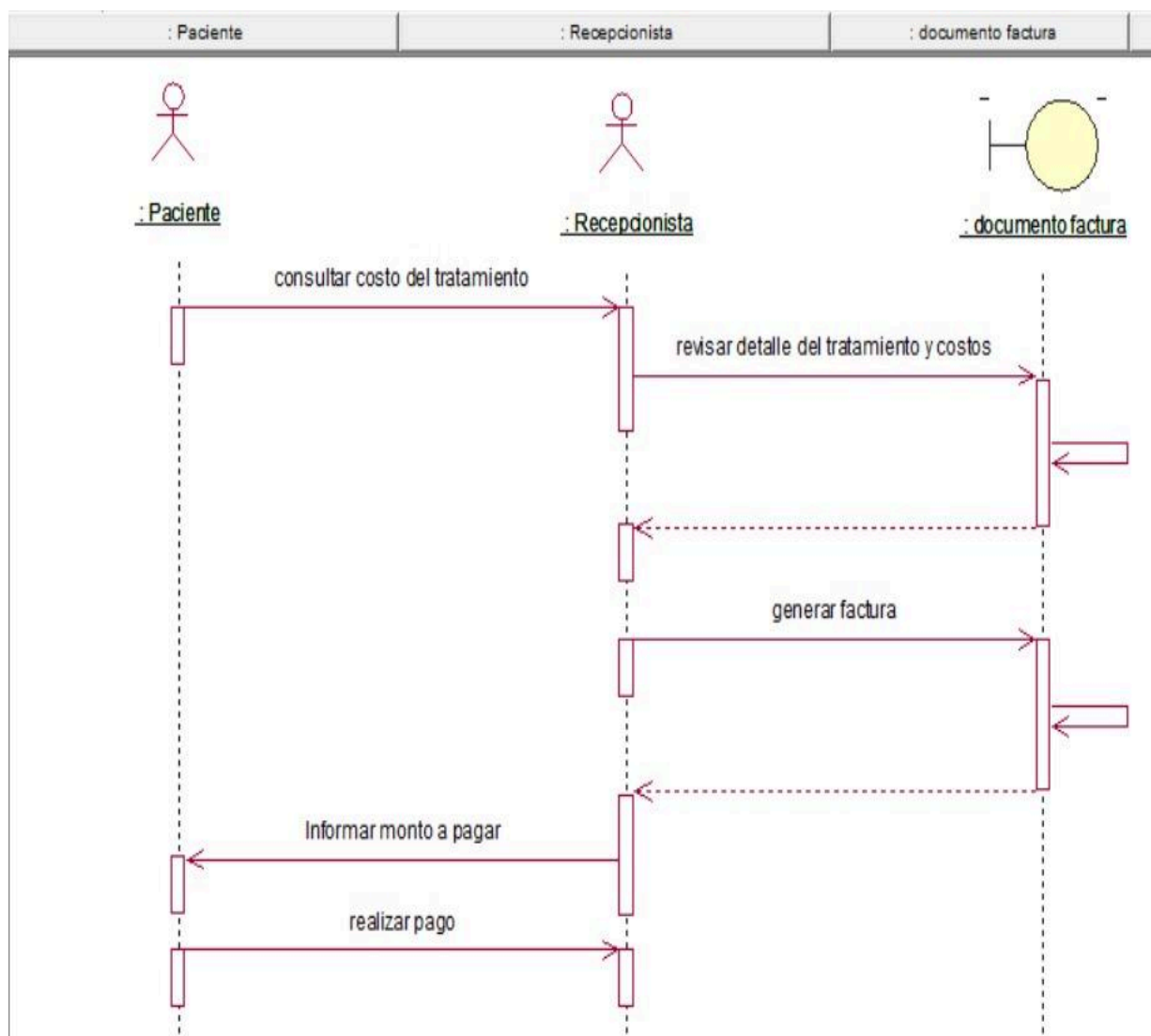
3.5.3. Diagrama de Secuencia del CU: Generar Cita



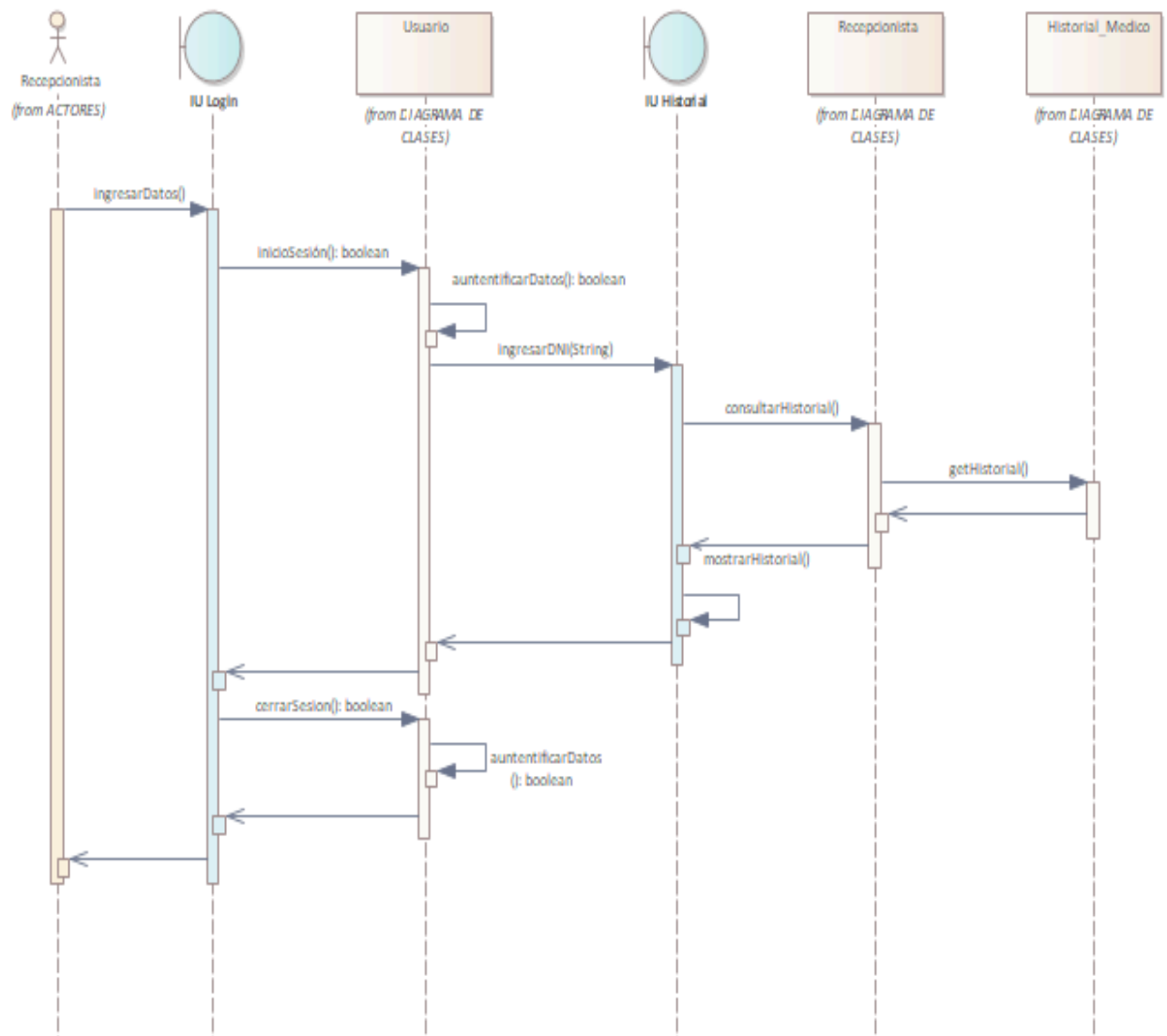
3.5.4. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar Cita



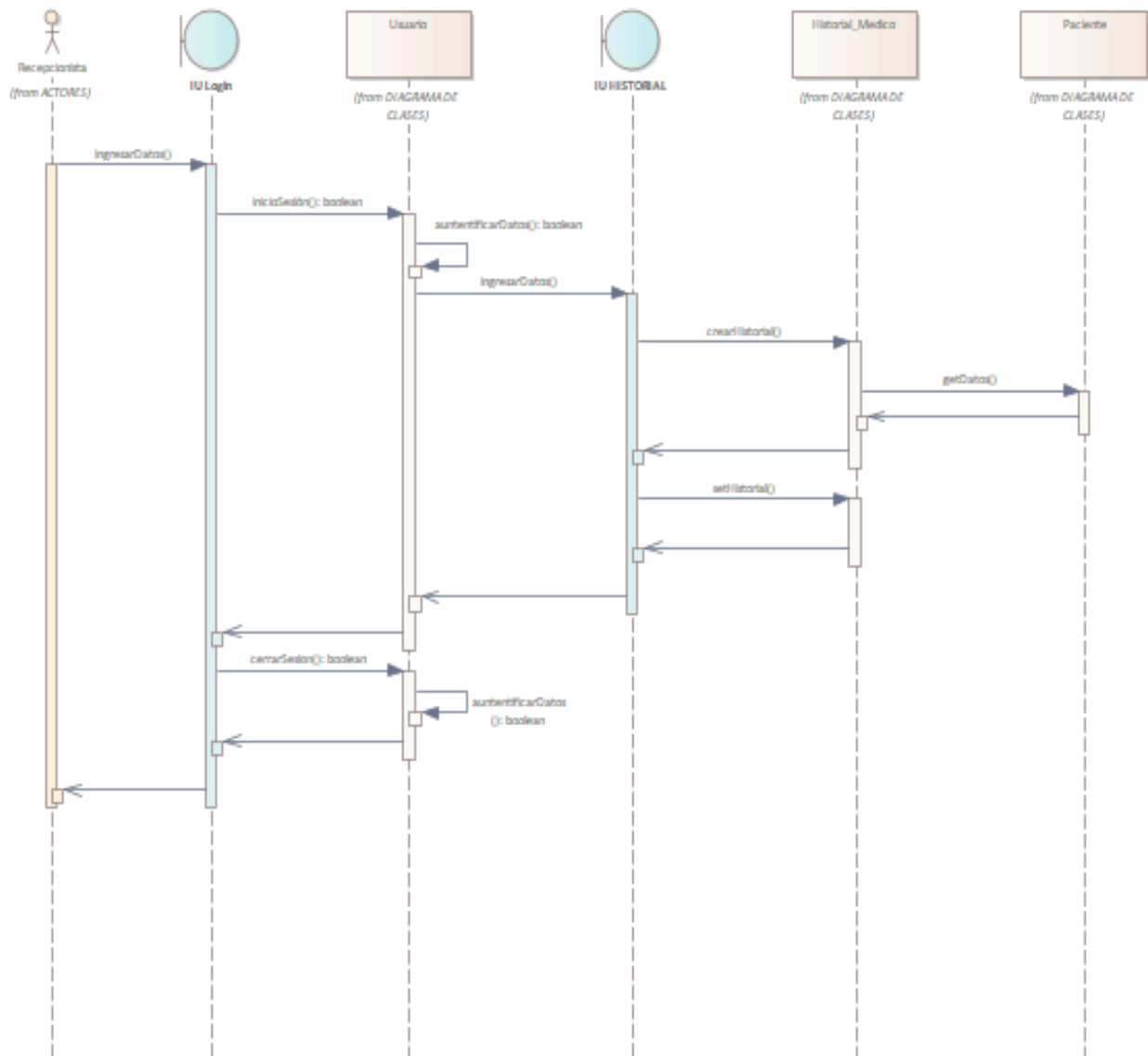
3.5.5. Diagrama de Secuencia del CU: Emitir Factura



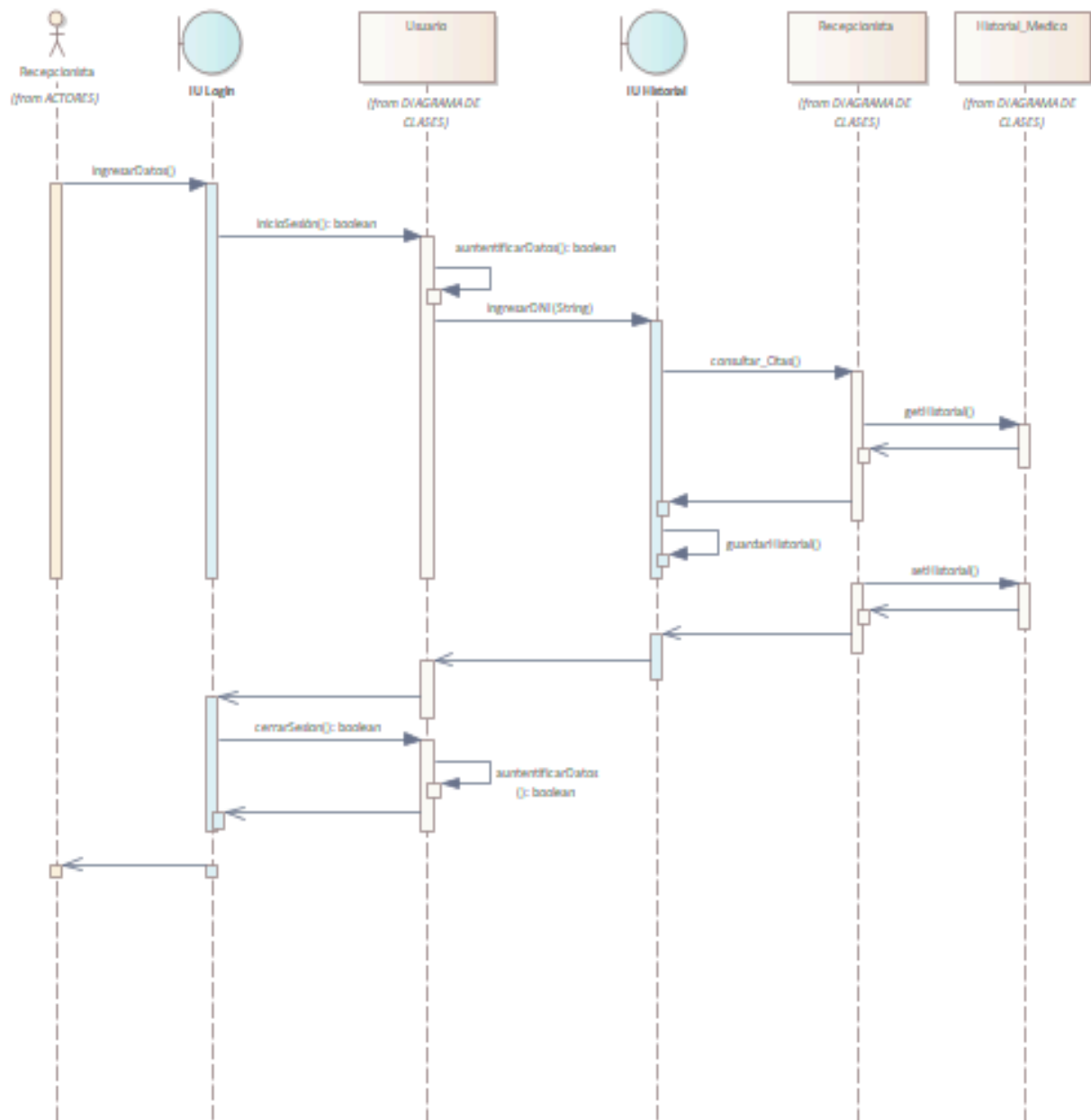
3.5.6. Diagrama de Secuencia del CU: Consultar Historial Médico



3.5.7. Diagrama de Secuencia del CU: Registrar Historial Médico

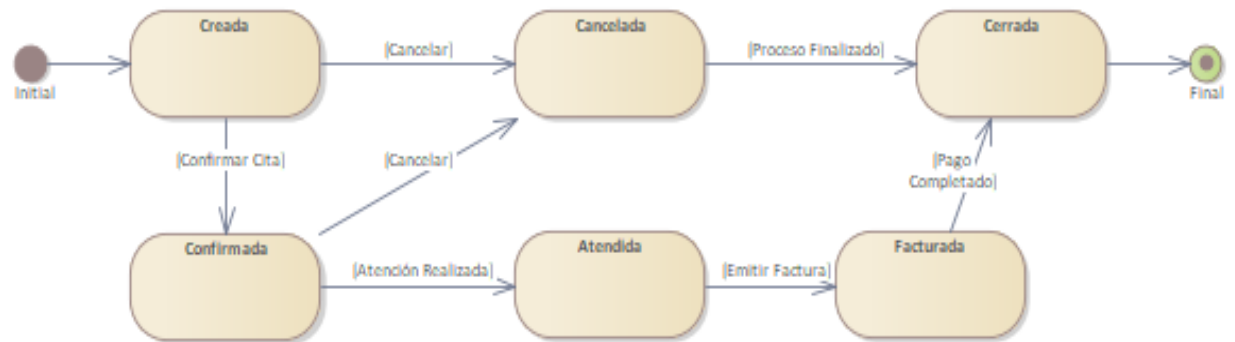


3.5.8. Diagrama de Secuencia del CU: Modificar Historial Médico

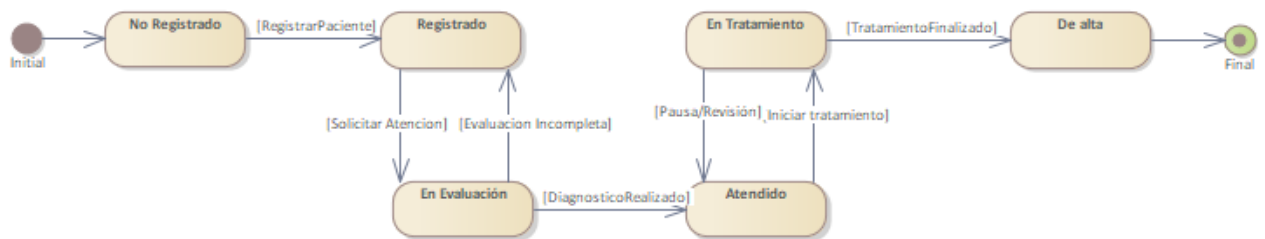


3.6. Diagramas de Estado

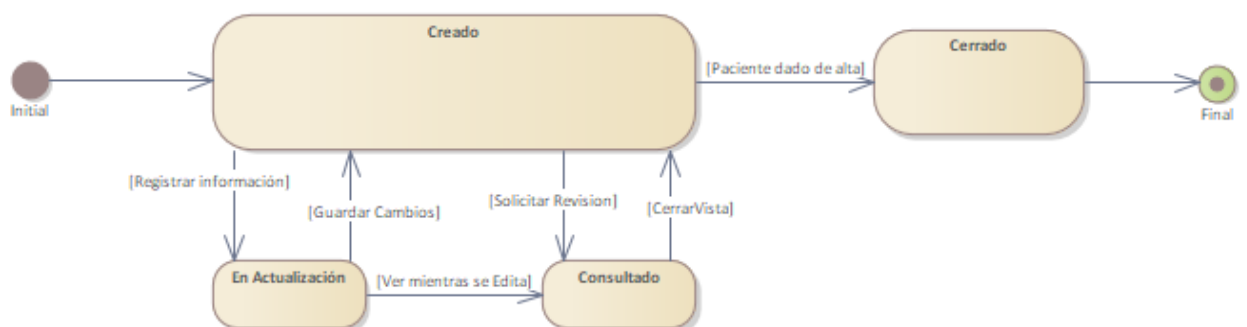
3.6.1. Diagrama de Estado: Cita

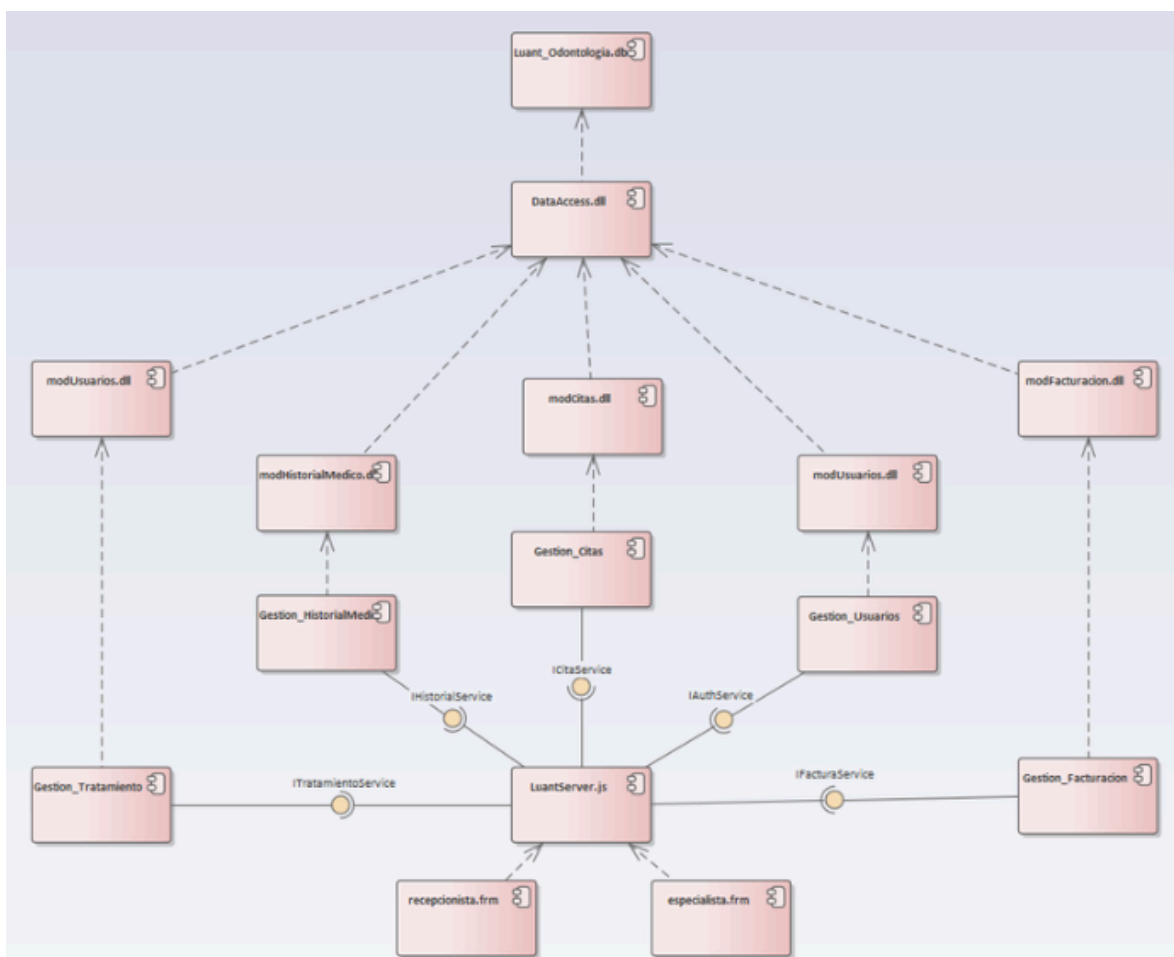
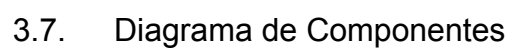


3.6.2. Diagrama de Estado: Paciente

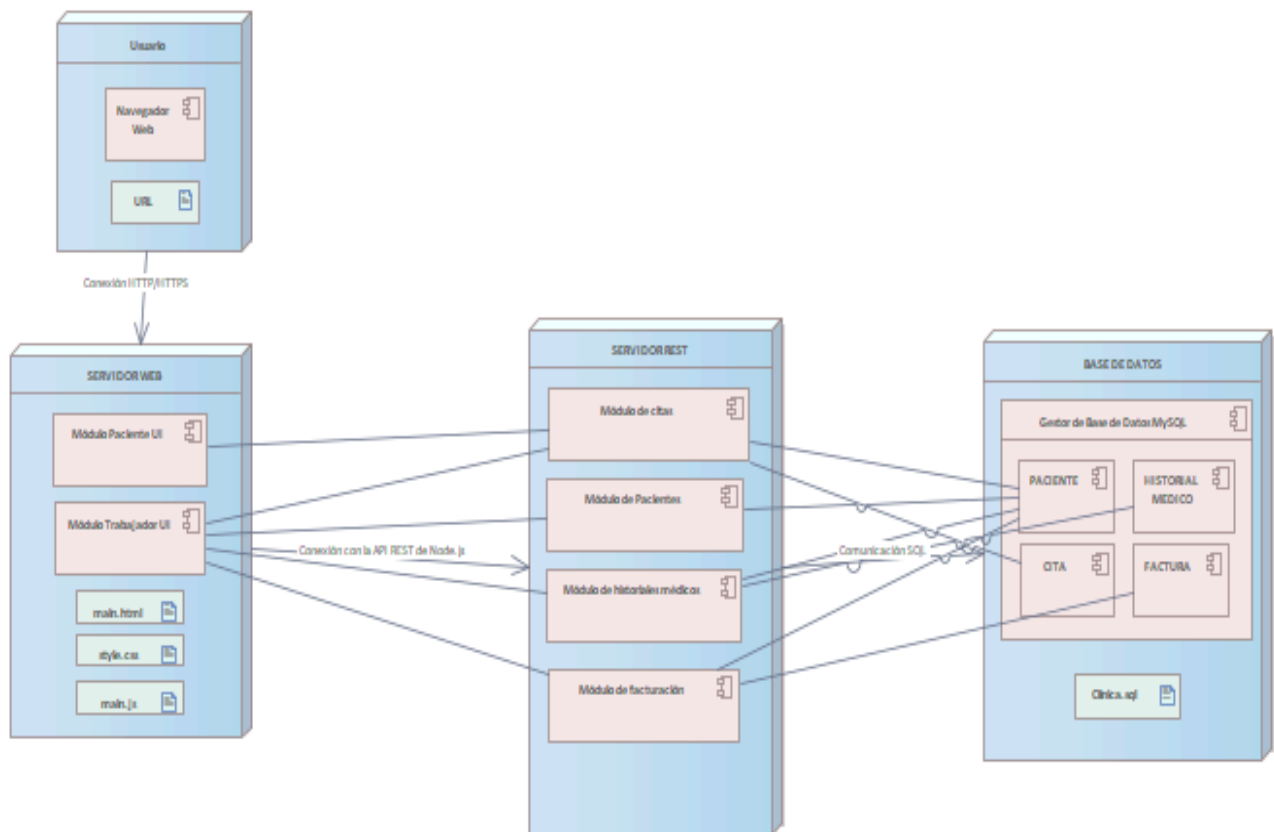


3.6.3. Diagrama de Estado: Historial Médico





3.8. Diagrama de Despliegue



3.9. Arquitectura de Software

La arquitectura del sistema del *Centro Odontológico Luant* se representa mediante el modelo **4+1 de vistas de arquitectura de software**, propuesto por *Philippe Kruchten*. Este modelo permite describir la arquitectura desde diferentes perspectivas que se complementan entre sí, ofreciendo una comprensión integral del sistema tanto a nivel funcional como técnico.

El uso de este enfoque facilita la trazabilidad entre los requerimientos del usuario, el diseño lógico y la implementación, asegurando que cada decisión arquitectónica responda a las necesidades identificadas en el análisis del problema. A través de las diferentes vistas se abordan aspectos como la estructura de clases, los flujos de procesos, la distribución física de los componentes y la organización del código fuente.

- **Vista de Casos de Uso:** representa las principales funcionalidades

que el sistema ofrece a sus usuarios, así como las interacciones entre los diferentes actores (paciente, recepcionista y especialista). Esta vista permite comprender los servicios clave del sistema desde la perspectiva funcional y del negocio, sirviendo como punto de partida para las demás vistas arquitectónicas.

- **Vista Lógica:** describe la estructura interna del sistema a través de paquetes, clases y relaciones, representando los elementos que componen la lógica de negocio. En esta vista se definen los módulos de gestión de usuarios, citas, historiales médicos, tratamientos y facturación, los cuales constituyen los bloques fundamentales del sistema.
- **Vista de Procesos:** se centra en el comportamiento dinámico del sistema, mostrando cómo los diferentes componentes se comunican y colaboran para cumplir los casos de uso. Esta vista permite identificar los procesos concurrentes y las interacciones entre los módulos durante la ejecución, garantizando el flujo correcto de información y la sincronización de tareas.
- **Vista de Despliegue:** detalla la configuración física en la que se ejecuta el sistema, incluyendo el servidor web, la base de datos y los dispositivos de los usuarios finales.
- **Vista de Implementación:** muestra la organización del código en capas (presentación, negocio y datos), y cómo se integran los distintos componentes para cumplir los objetivos del sistema.

3.9.1. Vista de Casos de Uso

La Vista de Casos de Uso detalla todas las funcionalidades principales que tiene nuestro sistema desde la perspectiva de actores externos y cuáles casos de uso son críticos para la operación de la clínica.. Esto va a permitir entender todos los servicios que ofrece el sistema, tales como:

- Consultar Citas
- Generar Citas

- Consultar datos del paciente
- Registrar datos del paciente
- Emitir factura
- Consultar Historial Médico
- Registrar Historial Médico
- Modificar Historial Médico

Además, se especificarán los actores que van a interactuar y los roles que cumplen dentro del sistema.

3.9.1.1. Actores del Sistema

El sistema del Centro Odontológico Luant interactúa con 2 tipos de actores principales, cada uno con roles específicos:

I. **Recepcionista**

Responsable de registrar nuevos pacientes, gestionar citas y emitir facturas. Es el actor principal en las operaciones administrativas y de atención inicial al paciente.

II. **Especialista**

Profesional odontológico que consulta y actualiza los historiales médicos, registra diagnósticos y tratamientos, y valida la información clínica de los pacientes.



3.9.1.2. Casos de Uso Principales

A. Caso de Uso 1: Consultar Citas

Nombre	Consultar citas
Actores	Recepcionista
Objetivos	Permitir verificar si el paciente tiene una cita registrada en el sistema
Pre-condición	La recepcionista está autenticada en el sistema con rol "Recepcionista"
Post-condición	El sistema ha mostrado la cita registrada del paciente
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando el recepcionista selecciona la opción 'Consultar Citas'. 2. El sistema solicita DNI del paciente 3. El recepcionista ingresa el DNI del paciente 4. El sistema muestra datos del paciente: a. Nombres y apellidos b. Documento de identidad (DNI) c. Fecha de nacimiento d. Dirección e. Teléfono de contacto f. Correo electrónico g. Sexo 5. El sistema muestra la cita del paciente 6. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	
	En el paso 4, si el sistema no encuentra coincidencias con los datos ingresados por la recepcionista, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron coincidencias" y regresa al menú de búsqueda

B. Caso de Uso 2: Generar Citas

Nombre	Generar citas
Actores	Recepcionista
Objetivos	Agendar una cita para un paciente con el especialista correspondiente
Pre-condición	• El paciente ya está registrado en el sistema. • La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	La cita ha sido registrada en el calendario del especialista.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al sistema y selecciona el módulo "Citas". 2. El sistema muestra opciones. 3. El recepcionista elige "crear cita". 4. El sistema muestra horarios disponibles. 5. El recepcionista elige un horario. 6. El sistema solicita la siguiente información: a. DNI del paciente b. Fecha y hora deseada c. Especialista 7. La recepcionista completa los datos y presiona "Confirmar". 8. El sistema verifica la disponibilidad del especialista para la fecha y hora indicadas. 9. El sistema registra la cita en el calendario del especialista. 10. El caso de uso finaliza exitosamente.
Flujo de Eventos alternativo	

C. Caso de Uso 3: Consultar datos del paciente

Nombre	Consultar datos del paciente
Actores	Recepcionista
Objetivos	Permitir que se visualicen los datos personales de un paciente registrado.
Pre-condición	• El paciente ya está registrado en el sistema. • La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	Se han mostrado en pantalla los datos personales del paciente seleccionado.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al sistema y selecciona la opción "Pacientes". 2. El sistema muestra un campo de búsqueda por DNI. 3. La recepcionista selecciona al paciente deseado. 4. El sistema muestra en pantalla los datos personales registrados, tales como: a. Nombres y apellidos b. DNI u otro documento c. Fecha de nacimiento d. Dirección e. Teléfono f. Correo electrónico (si está registrado) g. Sexo 5. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

D. Caso de Uso 4: Registrar datos del paciente

Nombre	Registrar datos del paciente
Actores	Recepcionista
Objetivos	Registrar los datos personales de un paciente en el sistema
Pre-condición	La recepcionista ha iniciado sesión en el sistema
Post-condición	Los datos personales del paciente han sido registrados
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista elige la opción "Registrar Paciente". 2. El sistema muestra un formulario de registro de datos personales. 3. La recepcionista ingresa la información requerida, incluyendo: a. Nombres y apellidos b. Documento de identidad (DNI) c. Fecha de nacimiento d. Dirección e. Teléfono de contacto f. Correo electrónico g. Sexo 4. La recepcionista presiona el botón "Guardar". 5. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el DNI no esté registrado previamente. 6. Si la validación es exitosa, el sistema registra los datos. 7. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	
	En el paso 6, si el sistema encuentra coincidencias con el DNI ingresado, el sistema muestra el mensaje "Se encontraron coincidencias con otro DNI" y regresa al formulario.

E. Caso de Uso 5: Emitir factura

Nombre	Emitir factura
Actores	Recepcionista
Objetivos	Generar una factura por los servicios brindados al paciente.
Pre-condición	• El servicio ha sido brindado y registrado. • La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	La factura ha sido emitida y registrada en el sistema.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al módulo "Facturación". 2. El sistema muestra un buscador de pacientes. 3. La recepcionista busca y selecciona al paciente por su DNI. 4. El sistema muestra los servicios pendientes o prestados para facturar del paciente. 5. La recepcionista selecciona "generar factura". 6. El sistema genera el detalle de la factura, incluyendo: a. Descripción de los servicios b. Monto total c. Fecha de emisión 7. La recepcionista confirma la emisión. 8. El sistema registra la factura y ofrece la opción de imprimir o guardar en PDF. 9. El caso de uso finaliza exitosamente.
Flujo de Eventos alternativo	

F. Caso de Uso 6: Consultar Historial Médico

Nombre	Consultar historial médico
Actores	Especialista
Objetivos	Permitir al especialista visualizar el historial médico completo de un paciente
Pre-condición	• El paciente ya tiene historial médico registrado. • El especialista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	El especialista ha visualizado el historial médico del paciente
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando el especialista accede al sistema y selecciona la opción "Historiales médicos". 2. El sistema muestra un campo de búsqueda para localizar al paciente por DNI. 3. El especialista selecciona al paciente. 4. El sistema muestra el historial médico completo del paciente, incluyendo: a. Motivos de consulta anteriores b. Diagnósticos c. Tratamientos d. Observaciones y fechas 5. El especialista visualiza la información. 6. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

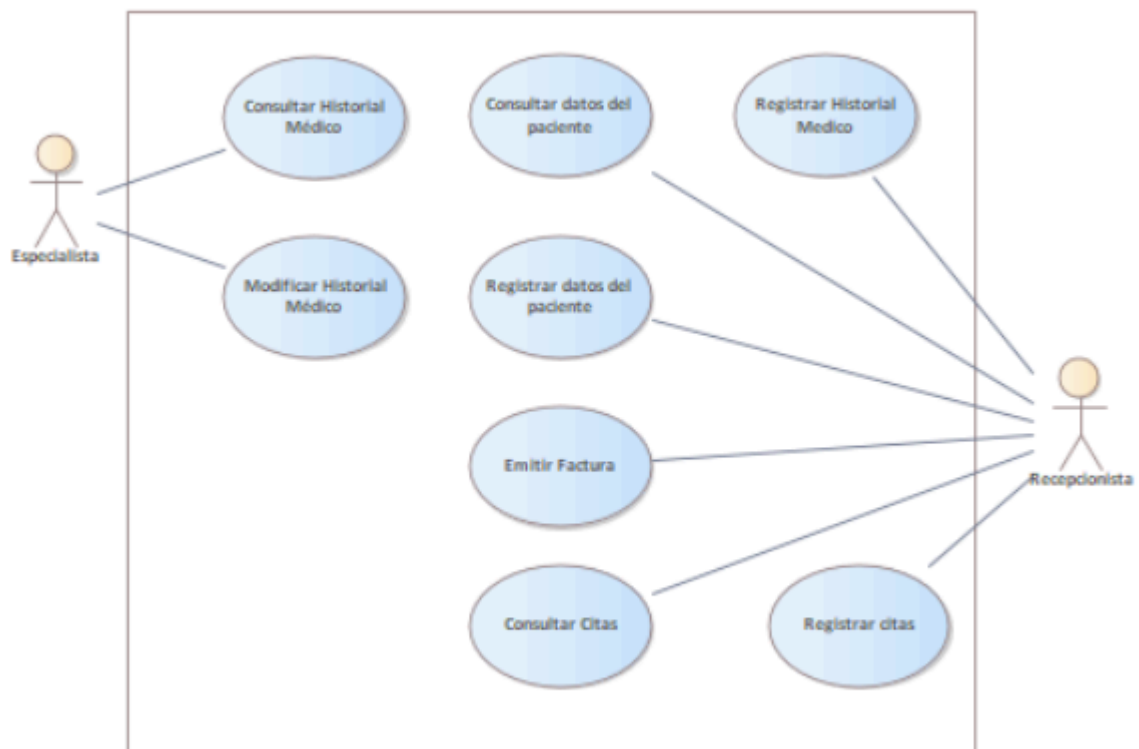
G. Caso de Uso 7: Registrar Historial Médico

Nombre	Registrar historial médico
Actores	Recepcionista
Objetivos	Crear un nuevo historial médico para un paciente registrado
Pre-condición	• El paciente ya está registrado en el sistema. • La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	Se ha creado el historial médico del paciente en el sistema.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista selecciona la opción "Crear historial". 2. El sistema solicita el DNI del paciente. 3. El recepcionista ingresa el DNI del paciente. 4. El sistema muestra datos del paciente. 5. La recepcionista escoge a ese paciente si los datos coinciden. 6. El sistema muestra un formulario inicial con campos como: a. Fecha de creación del historial b. Observaciones iniciales 7. La recepcionista completa la información y presiona "Guardar". 8. El sistema valida la información y registra el historial médico 9. El caso de uso finaliza
Flujo de Eventos alternativo	

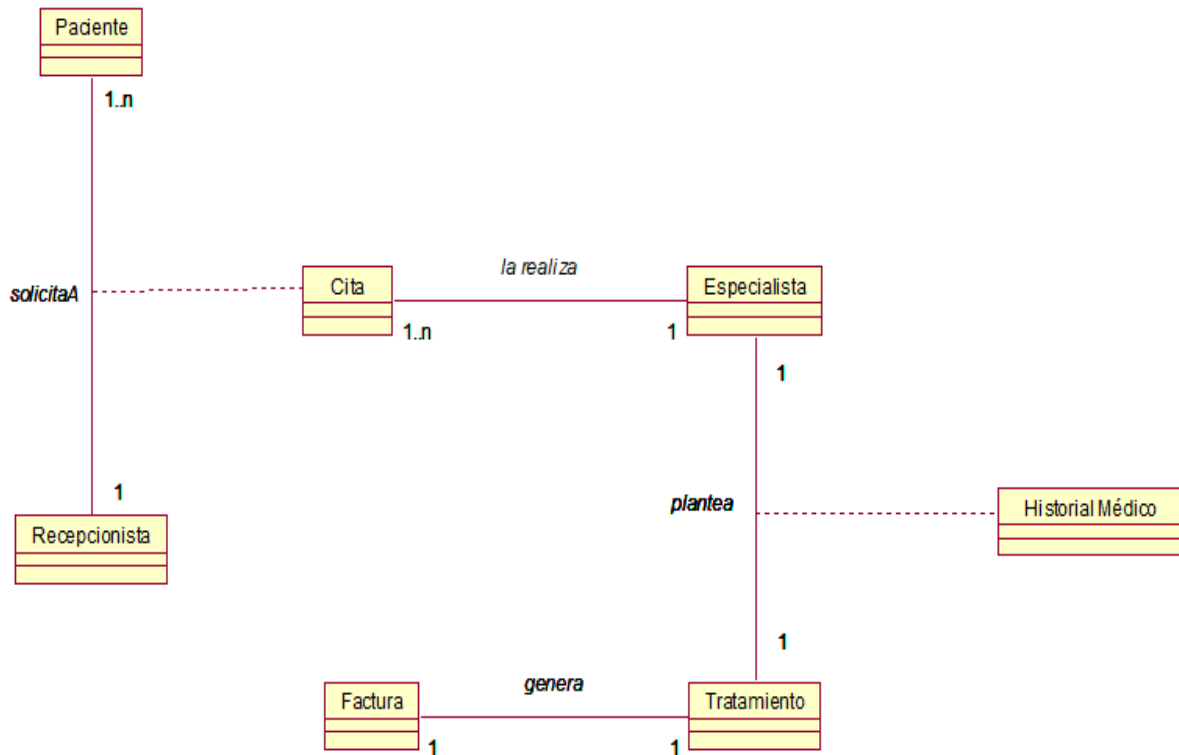
H. Caso de Uso 8: Modificar Historial Médico

Nombre	Modificar historial médico
Actores	Especialista
Objetivos	Permitir al especialista editar o actualizar registros existentes del historial médico de un paciente.
Pre-condición	• El paciente tiene historial médico existente. • El especialista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	El historial médico del paciente ha sido actualizado correctamente.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando el especialista selecciona la opción "Modificar historial médico". 2. El sistema muestra un campo de búsqueda para localizar al paciente por DNI. 3. El especialista selecciona al paciente. 4. El sistema permite seleccionar un registro específico para modificar. 5. El especialista edita los campos necesarios, como: a. Diagnóstico b. Tratamiento c. Observaciones 6. El especialista presiona el botón "Guardar cambios". 7. El sistema valida la información y actualiza el historial médico. 8. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

3.9.1.3. Diagrama General de Casos de Uso



Modelo de dominio



3.9.2. Vista Lógica

El sistema web del Centro Odontológico Luant se organiza en una arquitectura en capas, tal como la Capa de presentación que maneja la interacción con los usuarios (pacientes, recepcionistas, etc.) la Capa de negocio implementa la lógica principal del sistema, gestionando usuarios, citas, historiales médicos, tratamientos y facturación. La Capa de datos se encarga del almacenamiento y recuperación de información, garantizando la persistencia de datos mediante el uso de un sistema de base de datos relacional.

El sistema se organiza en cuatro paquetes principales, cada uno alineado con un grupo de casos de uso:

- **Gestión de Usuarios:** registro y consulta de datos personales de pacientes.
- **Gestión de Citas:** creación, consulta, modificación y cancelación de citas.

- **Gestión de Historial Médico:** creación, consulta y modificación de historiales médicos.
- **Gestión de Tratamientos y Procedimientos:** encargado de registrar y administrar los tratamientos de los pacientes, así como los procedimientos que los conforman y sus costos.
- **Gestión de Facturación:** emisión de facturas y gestión de servicios facturados.

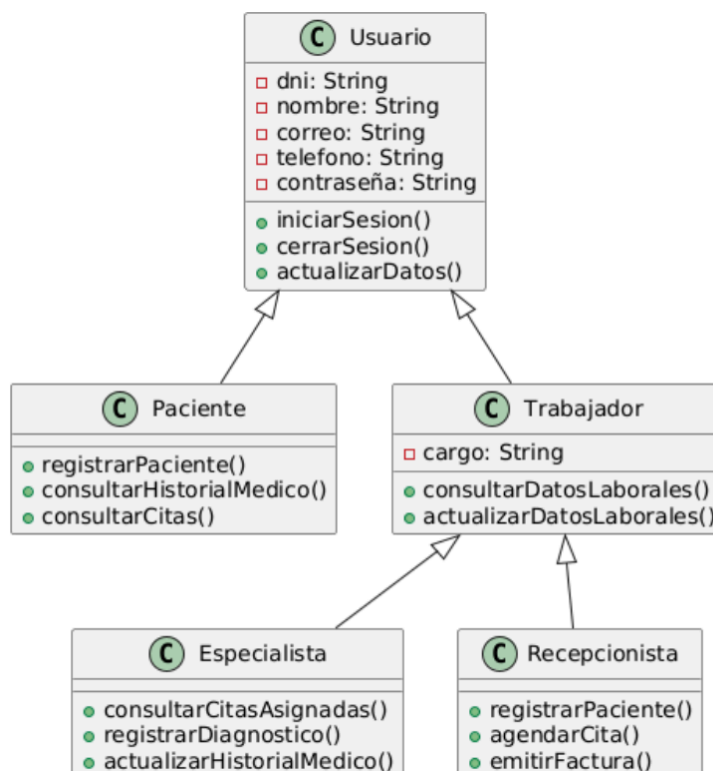
Cada paquete sigue una arquitectura en capas, donde las clases de dominio representan la lógica de negocio, y son utilizadas por controladores que gestionan la interacción con los actores.

3.9.2.1. Paquete: Gestión de Usuarios

Descripción

Este paquete agrupa todas las clases relacionadas con la administración de usuario del sistema web del centro odontológico Luant. Incluye tanto pacientes como trabajadores, garantizando la autenticación y manejo de información personal. Provee las funcionalidades de registro, consulta, modificación y eliminación de usuarios, con el objetivo de mantener datos actualizados y accesibles únicamente por personal autorizado.

Diagrama de Clases



Clases Principales

A. Usuario

a. Descripción

Es la clase base que representa a cualquier persona que interactúa con el sistema.

b. Responsabilidades

- Gestionar credenciales de acceso, tales como la contraseña.
- Definir roles y permisos en el sistema.
- Proveer atributos comunes (nombre, DNI, correo, teléfono).

c. Operaciones

- iniciarSesion()
- cerrarSesion()
- actualizarDatos()

B. Trabajador

a. Descripción

Representa al personal del centro odontológico, tanto administrativos como especialistas.

b. Responsabilidades

- Registrar y actualizar su información laboral.
- Acceder a las funcionalidades específicas de su rol (especialista o recepcionista).
- Mantener la trazabilidad de acciones realizadas en el sistema.

c. Operaciones

- consultarDatosLaborales()
- actualizarDatosLaborales()

C. Paciente

a. Descripción

Es una subclase de Usuario que representa a los pacientes atendidos en la clínica.

b. Responsabilidades

- Almacenar información personal y de contacto.
- Asociar historiales médicos y citas.
- Facilitar el seguimiento de tratamientos.

D. Especialista

a. Descripción

Representa a los especialistas y odontólogos del centro médico.

b. Responsabilidades

- Gestionar sus citas programadas.
- Actualizar historiales médicos de pacientes.
- Registrar diagnósticos y tratamientos.

c. Operaciones

- consultarCitasAsignadas()
- registrarDiagnostico()
- actualizarHistorialMedico()

E. Recepcionista

a. Descripción

Representa al personal encargado de la gestión administrativa.

b. Responsabilidades

- Registrar nuevos pacientes en el sistema.
- Agendar y modificar citas.
- Emitir facturas y gestionar pagos.

c. Operaciones

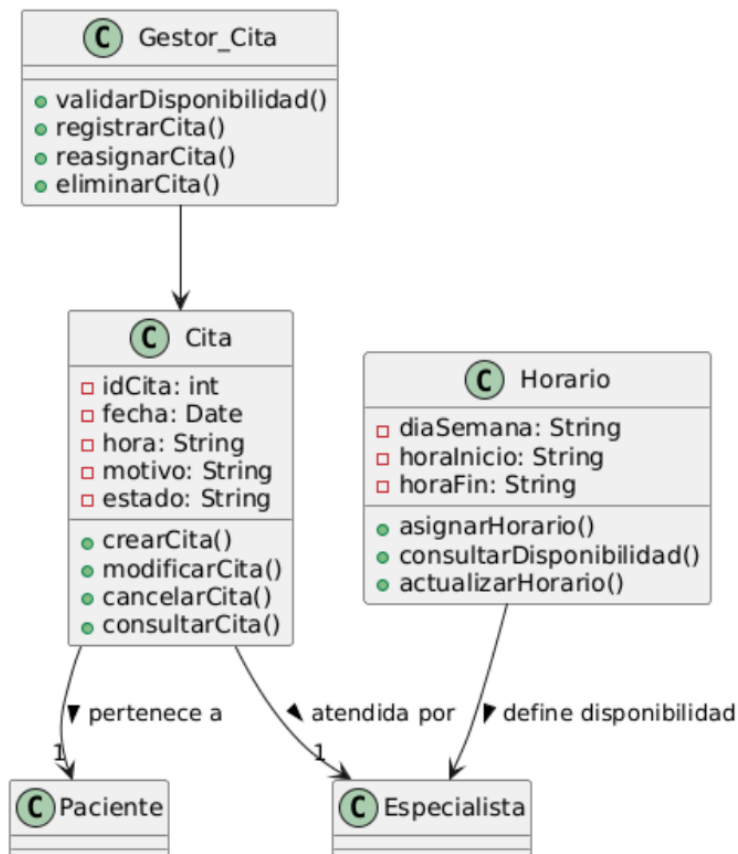
- registrarPaciente()
- agendarCita()
- emitirFactura()
- registrarPaciente()
- consultarHistorialMedico()
- consultarCitas()

3.9.2.2. Paquete: Gestión de Citas

Descripción

Este paquete se encarga de administrar todo el ciclo de vida de las citas en el Centro Odontológico Luant, permitiendo a los recepcionistas programar, modificar, cancelar y consultar citas de pacientes, asegurando la correcta asignación de horarios a los especialistas. Además, gestiona la disponibilidad de los trabajadores mediante la integración con los horarios registrados, optimizando la atención y reduciendo tiempos de espera.

Diagrama de Clases



Principales Clases

A. Cita

a. Descripción

Esta clase representa la reserva de un paciente con un especialista en una fecha y hora determinada.

b. Responsabilidades

- Almacenar los datos de la cita (fecha, hora, motivo,etc).
- Asociar paciente y especialista correspondientes.
- Mantener el estado de la cita (pendiente, confirmada, atendida, cancelada).

c. Operaciones

- crearCita()
- modificarCita()
- cancelarCita()
- consultarCita()

B. Gestor_Cita

a. Descripción

Esta clase se encarga de centralizar la administración de las citas en el sistema. Actúa como intermediario entre el recepcionista y las operaciones sobre las citas.

b. Responsabilidades

- Validar la disponibilidad del especialista antes de crear una cita.
- Coordinar la creación, modificación y cancelación de citas.
- Integrar las citas con el historial médico y la facturación.

c. Operaciones

- validarDisponibilidad()

- registrarCita()
- reasignarCita()
- eliminarCita()

C. Horario

a. Descripción

Esta clase representa la disponibilidad de los trabajadores (especialistas y recepcionistas).

b. Responsabilidades

- Mantener los turnos laborales y tiempos libres de cada trabajador.
- Validar si un especialista está disponible en un día y hora determinados.

c. Operaciones

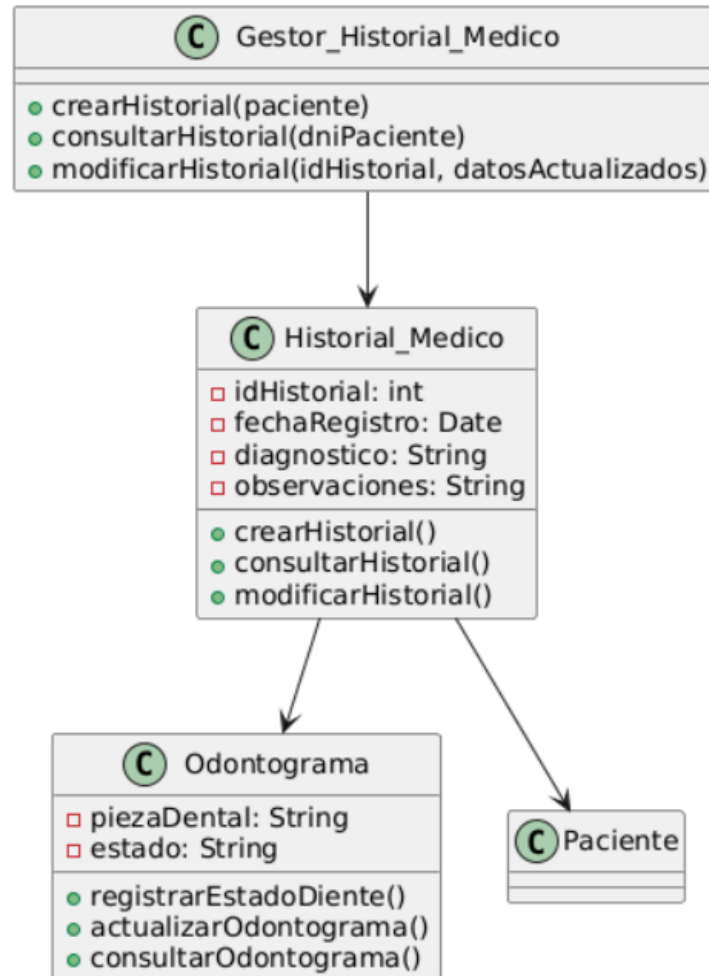
- asignarHorario()
- consultarDisponibilidad()
- actualizarHorario()

3.9.2.3. Paquete: Gestión de Historial Médico

Descripción

Este paquete permite registrar, consultar y modificar la información médica de cada paciente, incluyendo diagnósticos, tratamientos, observaciones y odontogramas. Su objetivo es garantizar un seguimiento integral y seguro de la salud dental de cada paciente.

Diagrama de Clases



Clases Principales

A. Gestor_Historial_Medico

a. Descripción

Clase de control encargada de gestionar las operaciones relacionadas con los historiales médicos de los pacientes, actuando como intermediario entre la interfaz de usuario y los datos almacenados.

b. Responsabilidad

- Crear un historial médico nuevo para un paciente registrado.
- Consultar los historiales médicos existentes.
- Actualizar la información de un historial cuando sea necesario.

- Validar la existencia del paciente antes de registrar o modificar un historial.

c. Relaciones

- i. Se comunica con la clase **HistorialClinico** para registrar y actualizar la información.
- ii. Interactúa con la clase **Paciente** para identificar a qué usuario pertenece el historial.

d. Operaciones

- crearHistorial(paciente)
- consultarHistorial(dniPaciente)
- modificarHistorial(idHistorial, datosActualizados)

B. Historial_Médico

a. Descripción

Representa el historial médico completo de un paciente, centralizando diagnósticos, observaciones y tratamientos realizados en la clínica.

b. Responsabilidades

- Almacenar el registro clínico de cada paciente.
- Mantener la trazabilidad de los diagnósticos y tratamientos.
- Garantizar la confidencialidad y actualización de la información médica.

c. Operaciones

- crearHistorial()
- consultarHistorial()
- modificarHistorial()

C. Odontograma

a. Descripción

Representa el estado dental del paciente, con información sobre

piezas dentales, caries, extracciones o tratamientos aplicados.

b. Responsabilidades

- Registrar el estado de cada diente.
- Asociar tratamientos realizados a piezas dentales específicas.
- Facilitar la visualización del estado bucal del paciente.

c. Operaciones

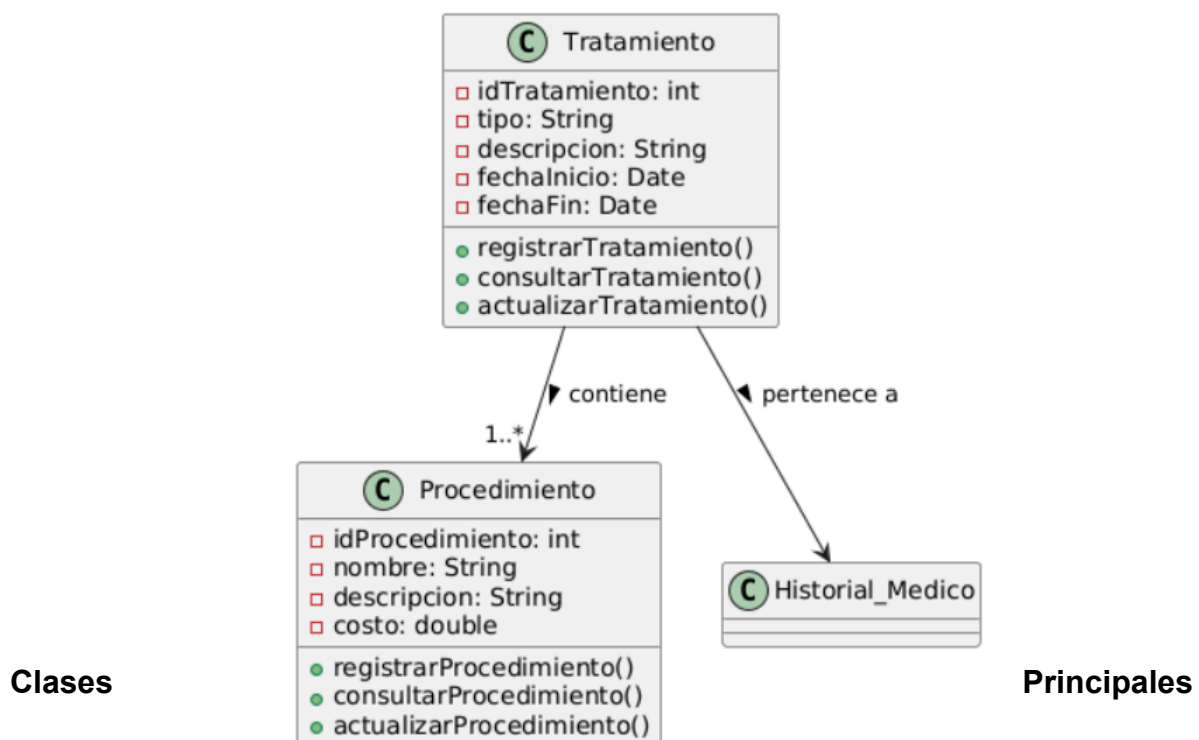
- registrarEstadoDiente()
- actualizarOdontograma()
- consultarOdontograma()

3.9.2.4. Paquete: Gestión de Tratamientos y Procedimientos

Descripción

Este paquete permite registrar, consultar y modificar la información médica de cada paciente, incluyendo diagnósticos, tratamientos, observaciones y odontogramas. Su objetivo es garantizar un seguimiento integral y seguro de la salud dental de cada paciente.

Diagrama de Clases



A. Tratamiento

a. Descripción

Registra el procedimiento aplicado al paciente, ya sea preventivo, correctivo o de seguimiento.

b. Responsabilidad

- i. Registrar el tipo de tratamiento realizado.
- ii. Asociar el tratamiento a un diagnóstico y a un historial clínico.
- iii. Llevar control de fechas y evolución del tratamiento.

c. Relación

Se asocia a uno o más Procedimientos.

B. Procedimiento

a. Descripción

Representa una acción médica específica que forma parte de un tratamiento aplicado a un paciente.

b. Responsabilidad

- Almacenar los datos básicos de un procedimiento (nombre, descripción, costo).
- Asociarse a uno o varios tratamientos.
- Permitir la consulta de sus características para fines clínicos y administrativos.

c. Operaciones

- registrarProcedimiento()
- consultarProcedimiento()
- actualizarProcedimiento()

d. Relaciones

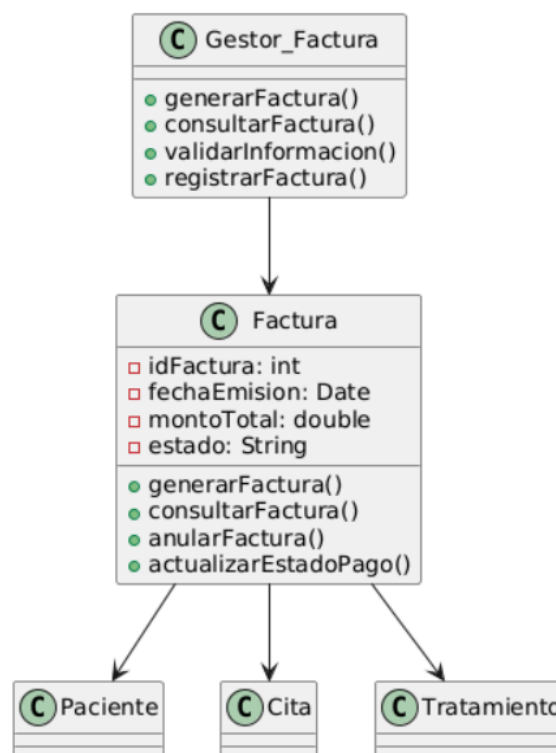
Se relaciona con la clase Tratamiento, ya que un tratamiento puede componerse de uno o varios procedimientos.

3.9.2.5. Paquete: Gestión de Facturación

Descripción

Este paquete se encarga de administrar todo el ciclo de vida de los procesos de cobro en el Centro Odontológico Luant. Permite generar, registrar y gestionar facturas y boletas por los servicios odontológicos brindados, vinculados directamente a las citas atendidas. Además, integra la gestión de pagos y controla los estados de pago. De esta manera, garantiza un control financiero confiable y facilita la trazabilidad de los ingresos del centro.

Diagrama de Clases



Clases Principales

A. Factura

a. Descripción

Representa el comprobante de pago generado por los servicios brindados en el centro odontológico. Puede ser factura o boleta, y está vinculada directamente a un paciente y a una cita.

b. Responsabilidades

- Registrar los datos de la transacción.
- Controlar el estado de la factura (pendiente, pagada, anulada).
- Asociar los servicios facturados a las citas correspondientes.

c. Operaciones

- generarFactura()
- consultarFactura()
- anularFactura()
- actualizarEstadoPago()

B. Gestor_Factura**a. Descripción**

Clase de control encargada de gestionar la creación, consulta y administración de facturas generadas por los servicios brindados a los pacientes.

b. Responsabilidad

- Generar facturas a partir de los servicios registrados.
- Consultar facturas existentes según paciente o número de factura.
- Validar la información de los servicios y montos antes de emitir la factura.
- Mantener el registro de facturas emitidas para fines administrativos y contables.

c. Relaciones

- Se comunica con la clase **Factura** para crear y almacenar la información.
- Interactúa con la clase **Paciente** para asociar facturas a un usuario.
- Puede relacionarse con **Tratamiento** o **Procedimiento** para detallar los servicios facturados.

3.9.3. Vista de Procesos

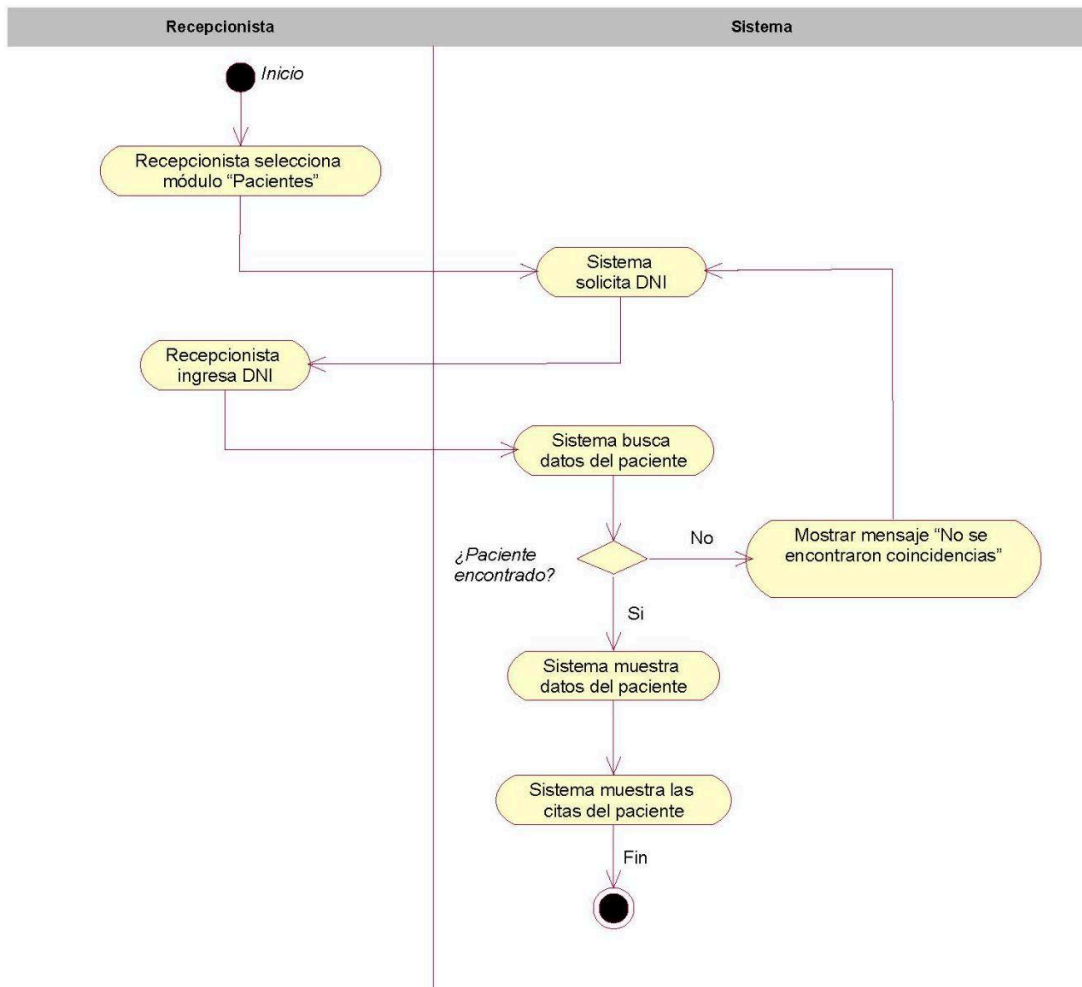
La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema, representando cómo fluyen las actividades entre actores y componentes para cumplir los casos de uso. Esta vista permite identificar concurrencia, dependencias, sincronización entre procesos y validaciones internas

3.9.3.1. Casos de Uso Realizados

A. Caso de Uso: Consultar Citas

Este proceso permite a la recepcionista visualizar las citas registradas filtrando por fecha, médico o paciente. El sistema recupera la información desde la base de datos y la presenta en pantalla.

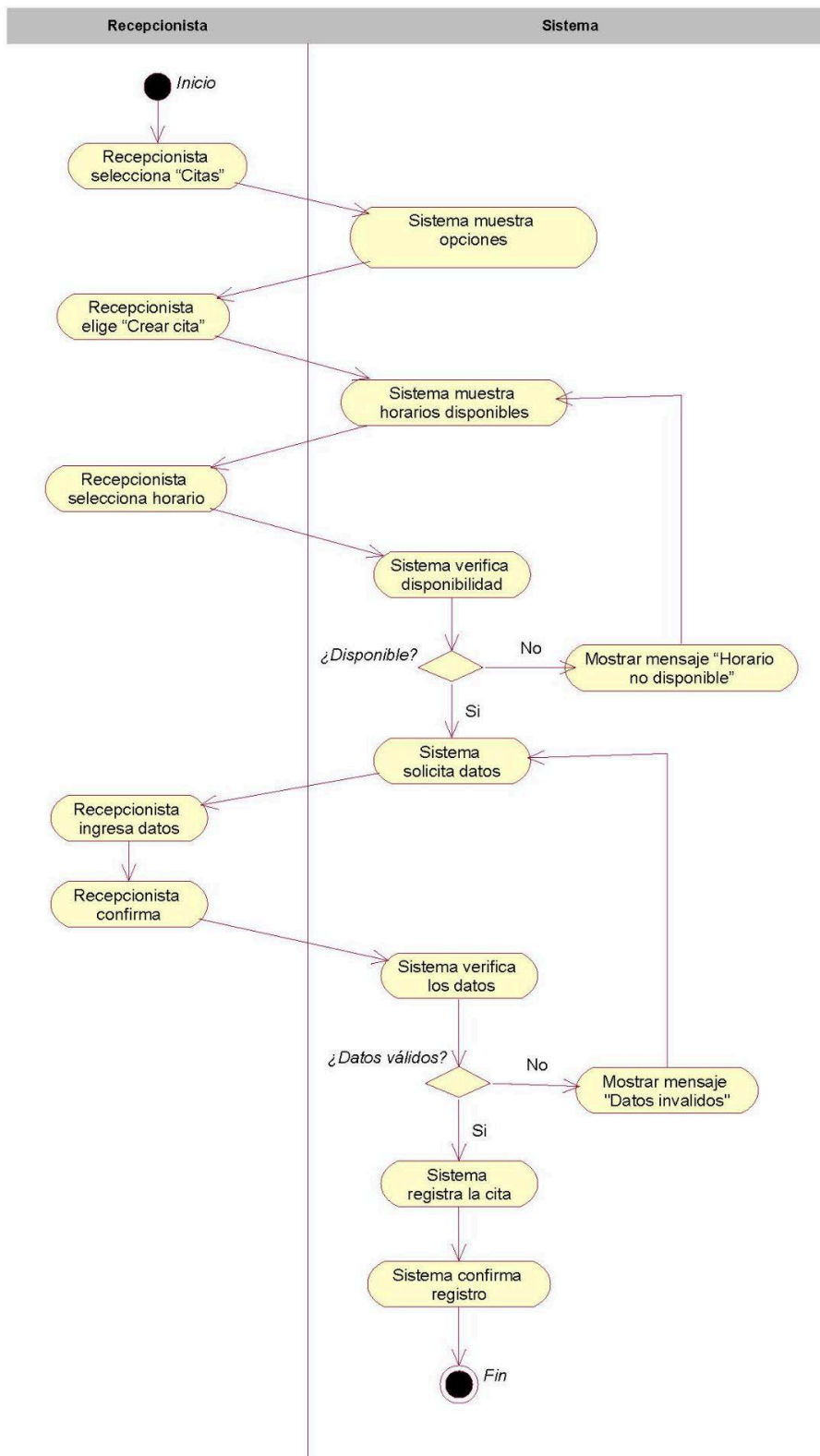
a. Diagrama de Actividades



B. Caso de Uso: Generar Citas

Permite registrar una nueva cita verificando disponibilidad del médico y asociando al paciente. El sistema valida datos y almacena la cita.

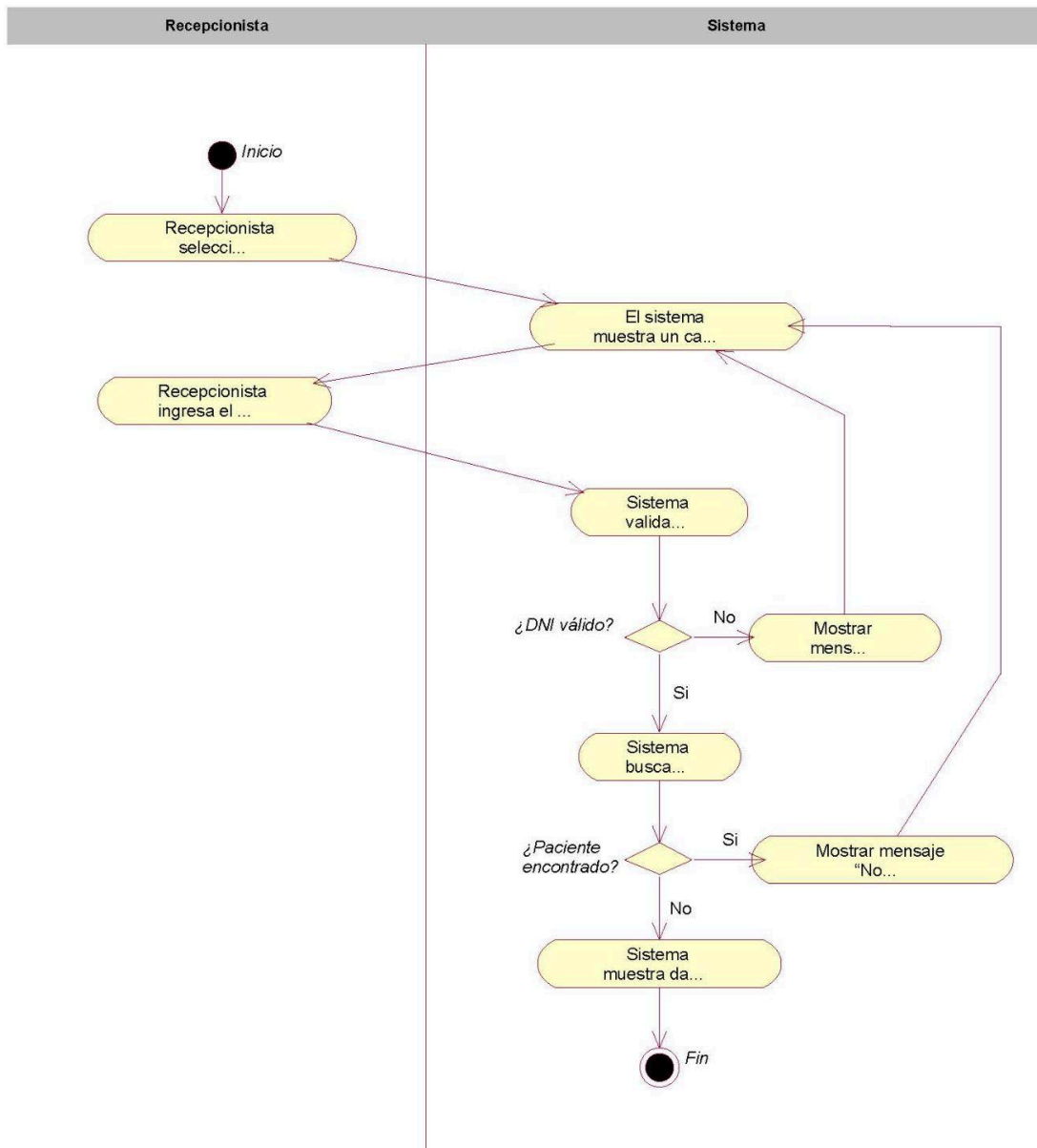
a. Diagrama de Actividades



C. Caso de Uso: Consultar datos del paciente

Permite buscar y visualizar información básica del paciente mediante DNI u otros criterios.

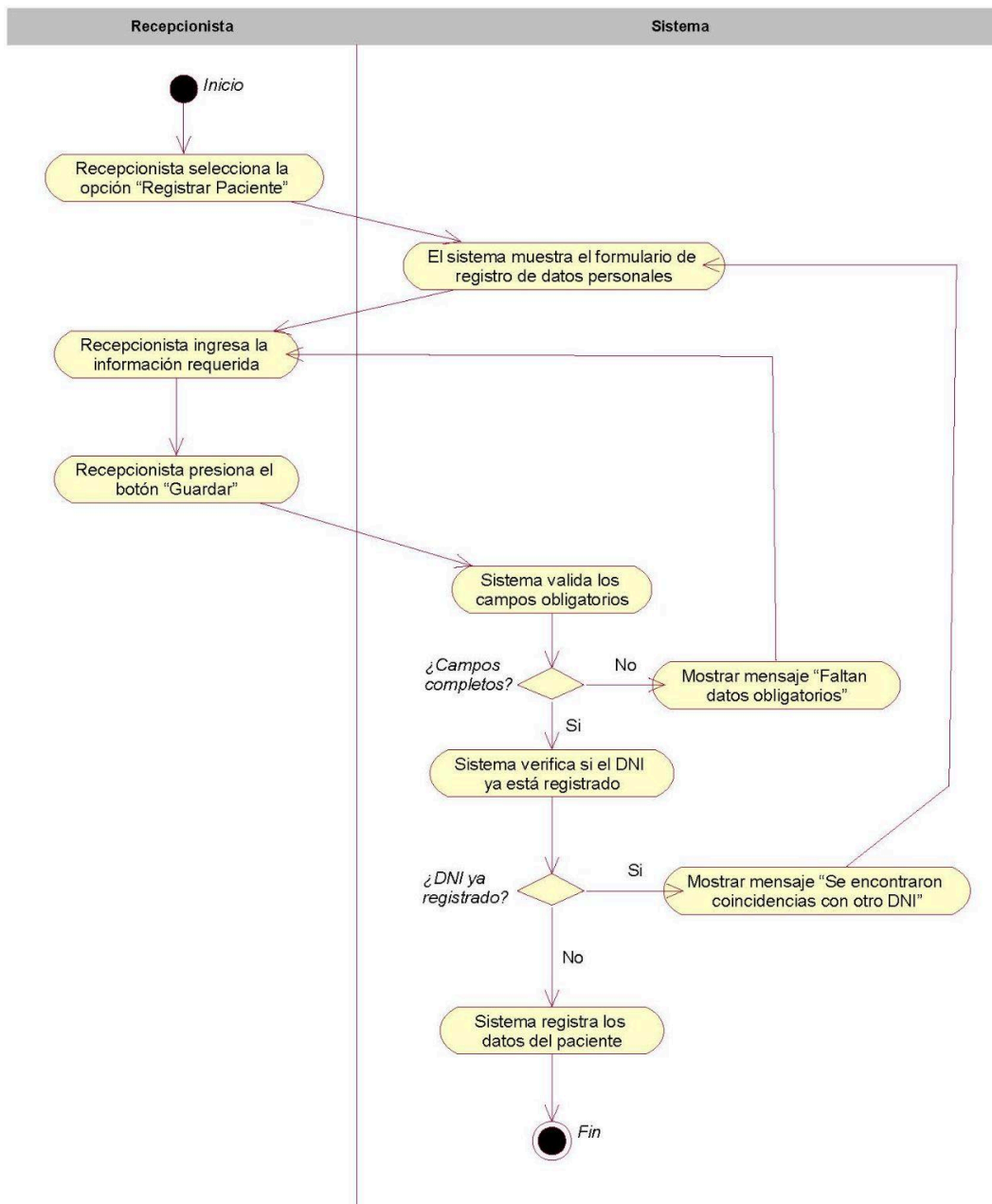
a. Diagrama de Actividades



D. Caso de Uso: Registrar datos del paciente

Permite registrar a un nuevo paciente en el sistema, almacenando sus datos personales.

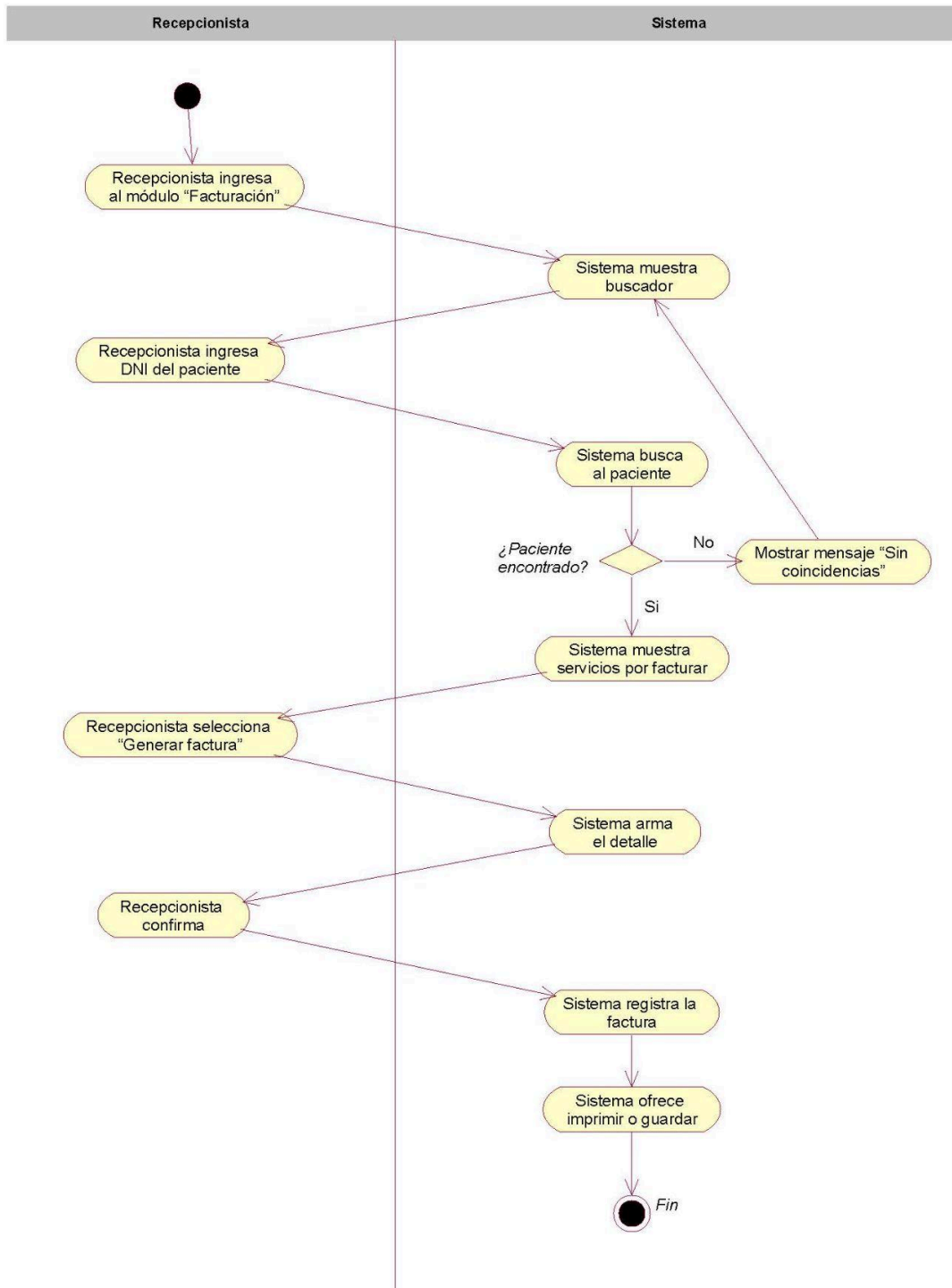
a. Diagrama de Actividades



E. Caso de Uso: Emitir factura

Genera una factura para un servicio médico o procedimiento, asociada a un paciente y una cita.

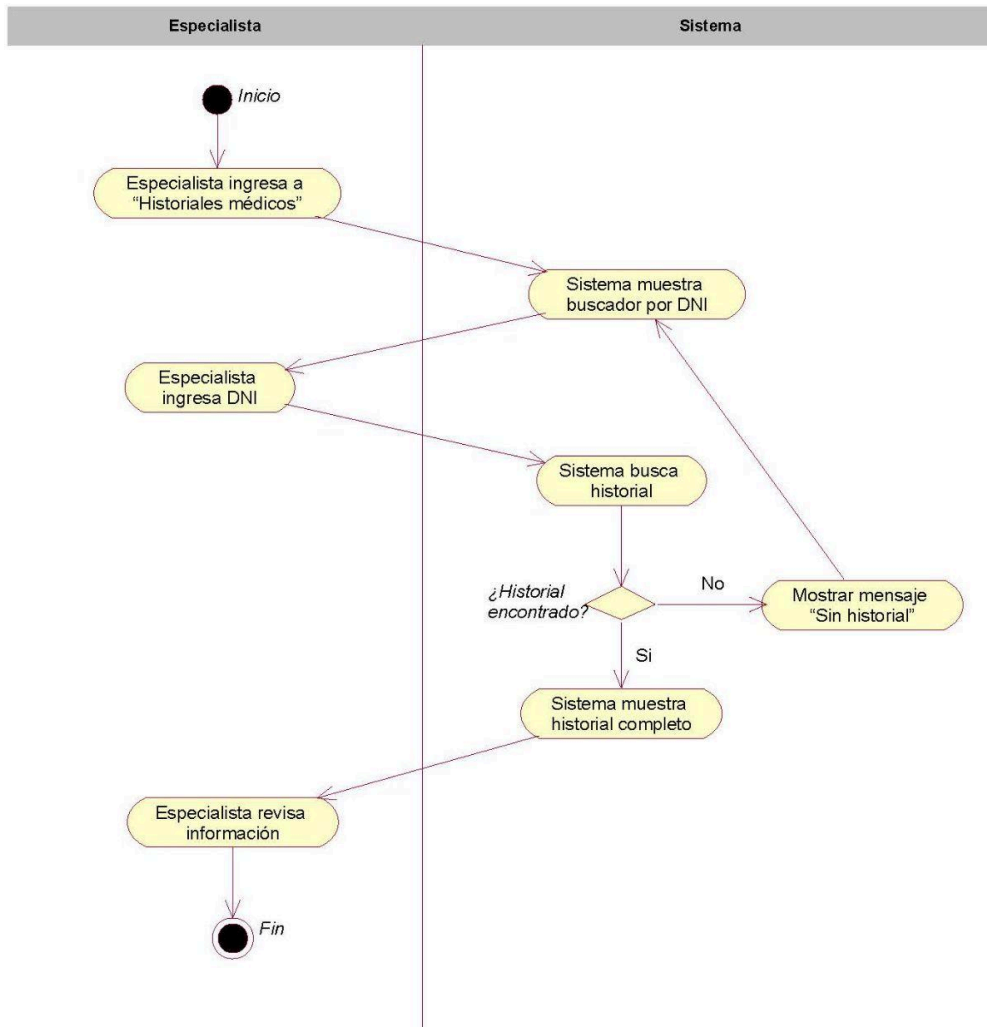
a. Diagrama de Actividades



F. Caso de Uso: Consultar Historial Médico

Permite al especialista visualizar los registros médicos asociados a un paciente específico.

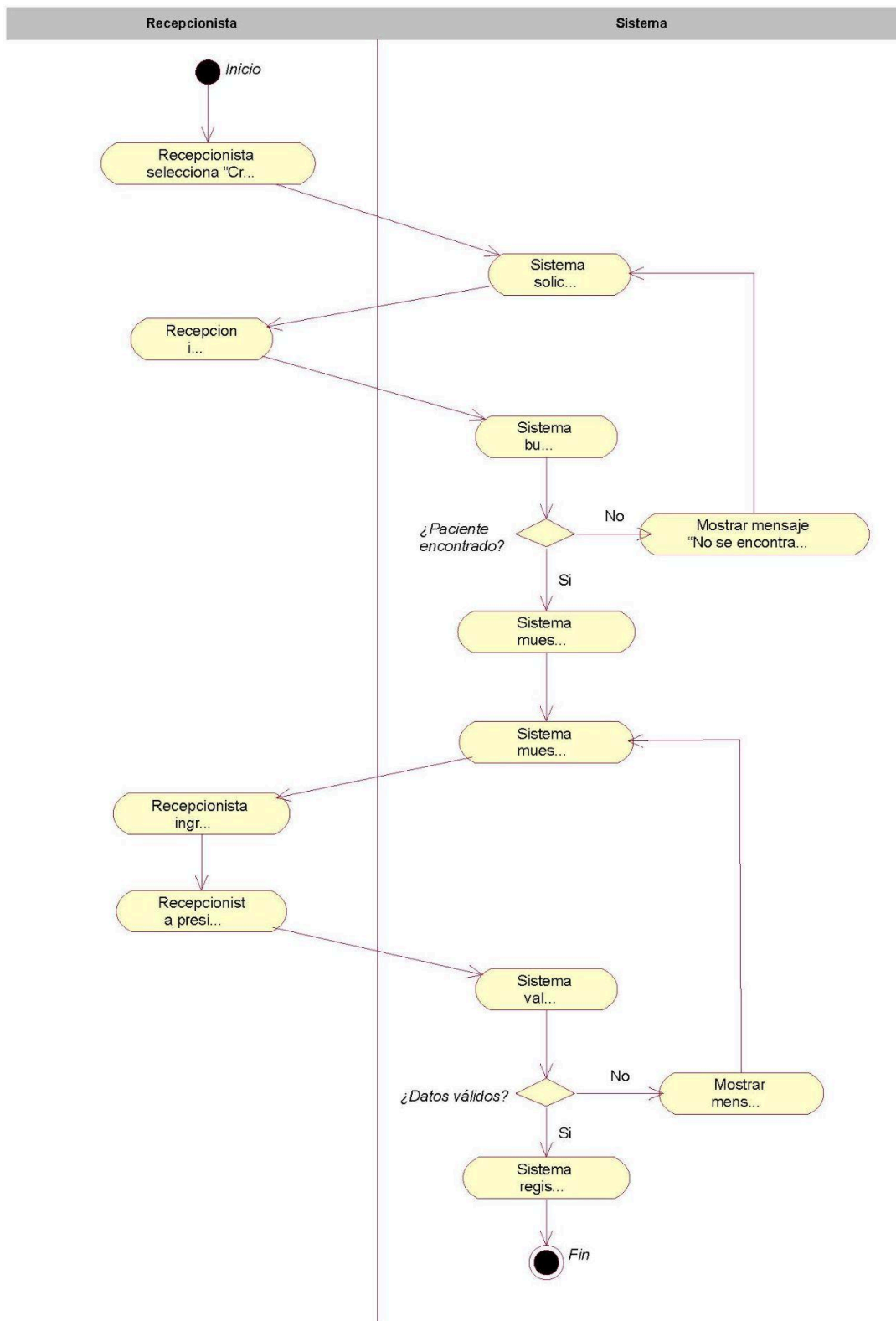
a. Diagrama de Actividades



G. Caso de Uso: Registrar Historial Médico

Permite al especialista registrar un nuevo diagnóstico, tratamiento u observación en el historial del paciente.

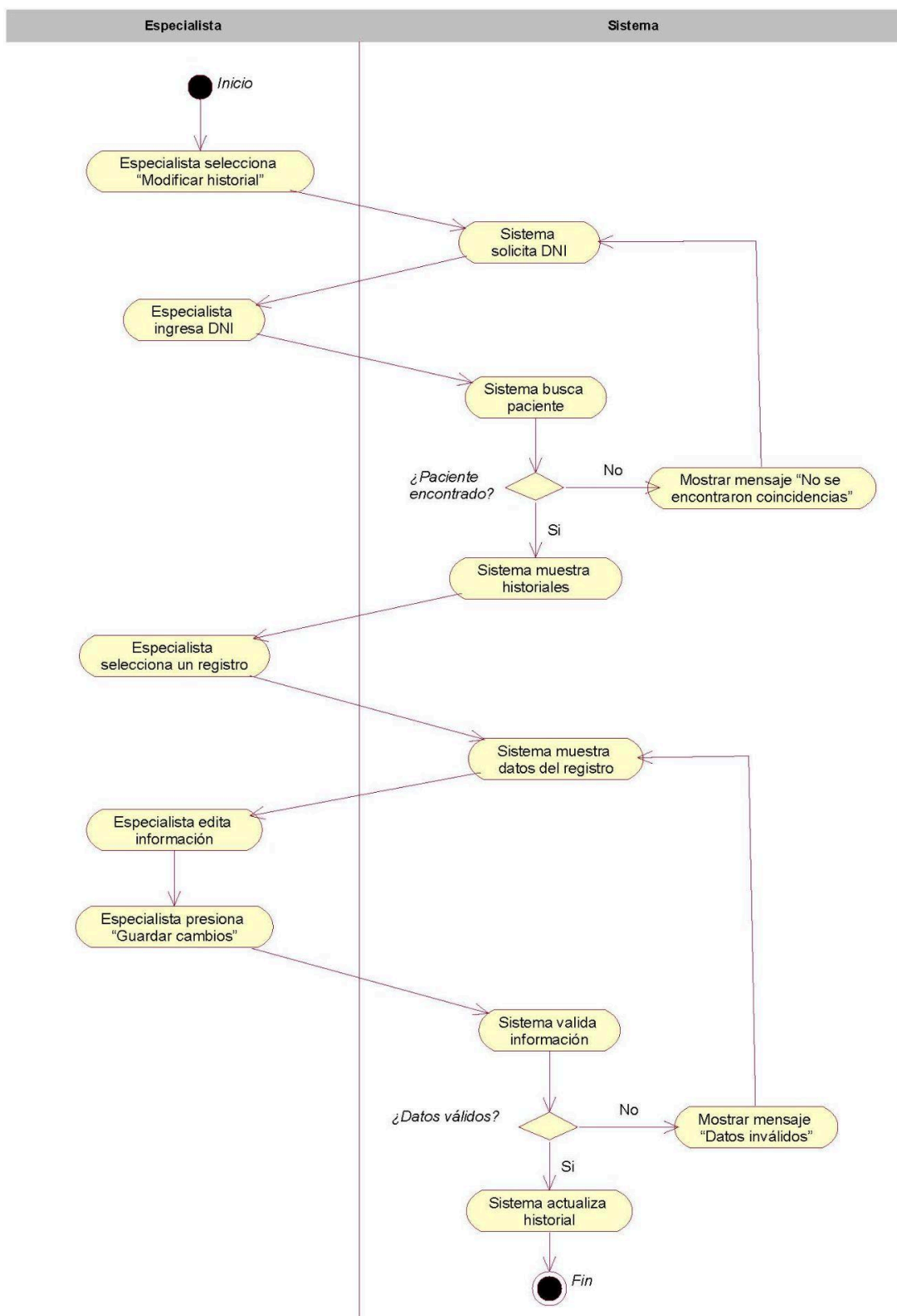
a. Diagrama de Actividades



H. Caso de Uso: Modificar Historial Médico

Permite editar un registro médico existente del paciente, actualizando diagnósticos, tratamientos u observaciones.

- a. Diagrama de Actividades



3.9.3.2. Diagramas de Estado

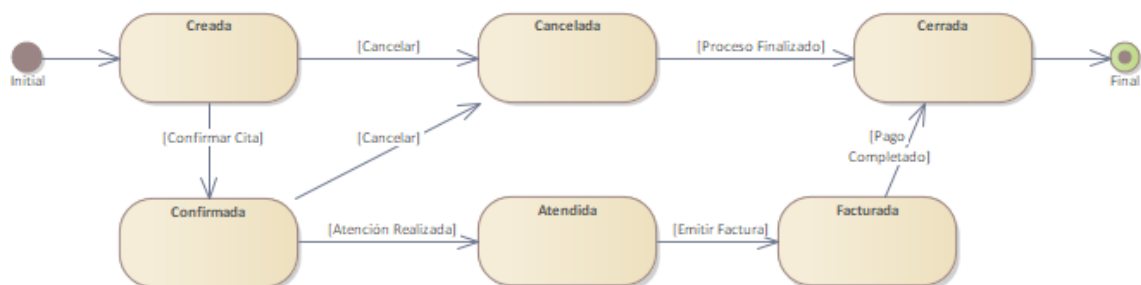
I. Diagrama de Estado: Cita

Descripción

Representa el ciclo de vida de una cita médica desde su creación hasta su finalización o cancelación.

Aspectos clave

- Estados principales: Pendiente, Confirmada, Atendida, Cancelada
- Transiciones disparadas por acciones del recepcionista o del paciente
- Restricciones importantes: una cita solo puede pasar a “Atendida” si previamente estaba confirmada



II. Diagrama de Estado: Paciente

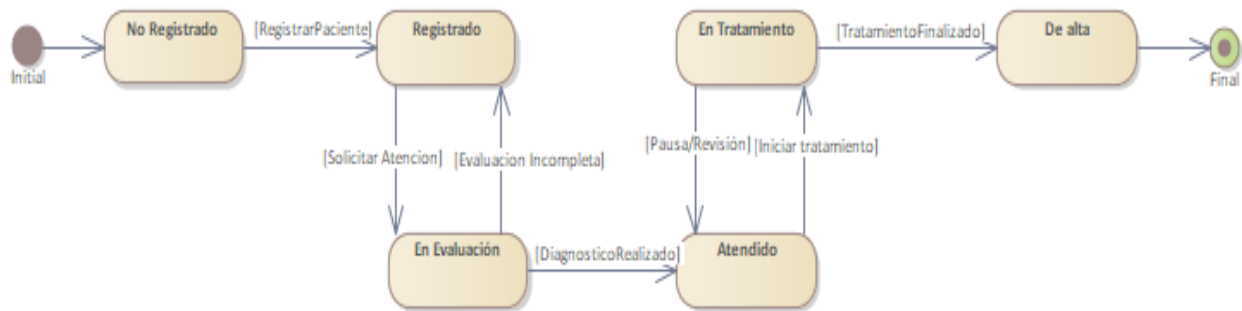
Descripción

Muestra el estado del paciente dentro del sistema desde su registro hasta su seguimiento clínico activo.

Aspectos clave

- Estados principales: Registrado, Activo, Inactivo.

- Transiciones: registro inicial, actualización de datos, baja o cierre de cuenta.
- Relación con otros objetos: citas e historiales médicos dependen de este estado.



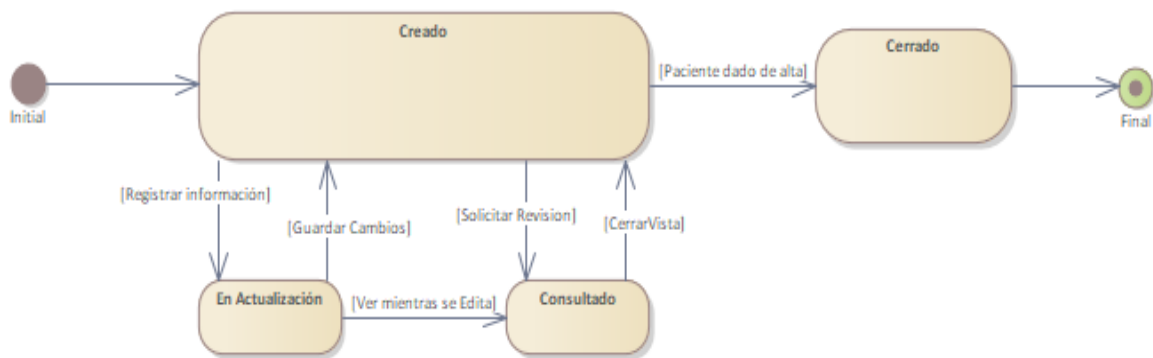
III. Diagrama de Estado: Historial Médico

Descripción

Refleja cómo se gestiona la información clínica del paciente, desde su creación hasta la actualización continua durante los tratamientos.

Aspectos clave

- Estados principales: Nuevo, Activo, Modificado, Archivado.
- Cambios de estado disparados por la creación de registros, actualización de diagnósticos o cierre de tratamiento.
- Control de acceso: solo especialistas pueden modificar el historial.



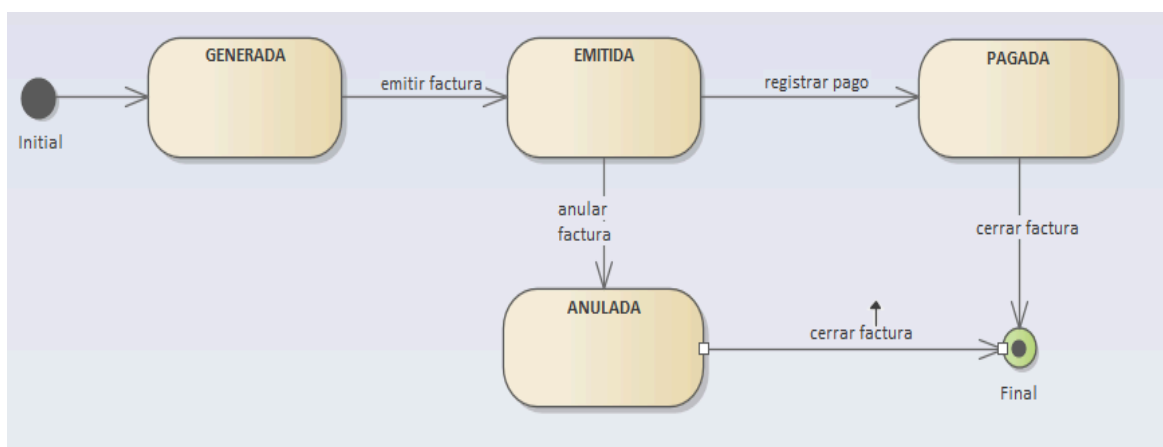
IV. Diagrama de Estado: Factura

Descripción breve:

Indica cómo se gestiona el estado de los comprobantes de pago desde su generación hasta la validación o anulación.

Aspectos clave:

- Estados principales: Pendiente, Emitida, Pagada, Anulada.
- Transiciones disparadas por la recepcionista al generar o actualizar la factura.
- Restricciones: una factura solo puede pasar a “Pagada” si los servicios han sido efectivamente registrados.



3.9.4. Vista de Despliegue

La vista de despliegue del sistema de atención al paciente del Centro Odontológico Luant representa la arquitectura física donde se ejecutan los distintos componentes del software. Esta configuración se basa en un modelo cliente-servidor de tres capas, compuesto por el frontend, el backend y la base de datos, conectados a través de una red LAN local con posibilidad de acceso remoto seguro.

Configuración Física del Sistema:

A. Nodo Usuario

Representa los equipos desde los cuales acceden los usuarios (recepcionistas, doctores y pacientes). Los usuarios interactúan con el sistema mediante un navegador web que ejecuta la aplicación web (HTML/JavaScript). Este nodo se conecta al Servidor Frontend a través de la red local o Internet.

B. Servidor Frontend

Aloja la **interfaz web** del sistema, encargada de la interacción con el usuario. Contiene los módulos:

- **Módulo Paciente:** permite al paciente acceder a sus citas y datos personales.
- **Módulo Recepcionista:** gestiona el registro de pacientes, citas y facturación.
- **Módulo Doctor:** permite a los especialistas consultar y actualizar historiales médicos.

Se comunica con el *Servidor Backend* para procesar la lógica de negocio y recuperar información.

C. Servidor Backend

Contiene los procesos que implementan la lógica de negocio del sistema. Entre sus componentes principales se encuentran:

- **Autenticación de usuario**
- **Gestión de citas**
- **Gestión de historial médico**

Maneja las peticiones provenientes del frontend y realiza operaciones sobre la base de datos. Proporciona servicios web (API REST) que garantizan una comunicación segura y modular entre las capas.

D. Base de Datos

Nodo que almacena toda la información persistente del sistema. Incluye las tablas:

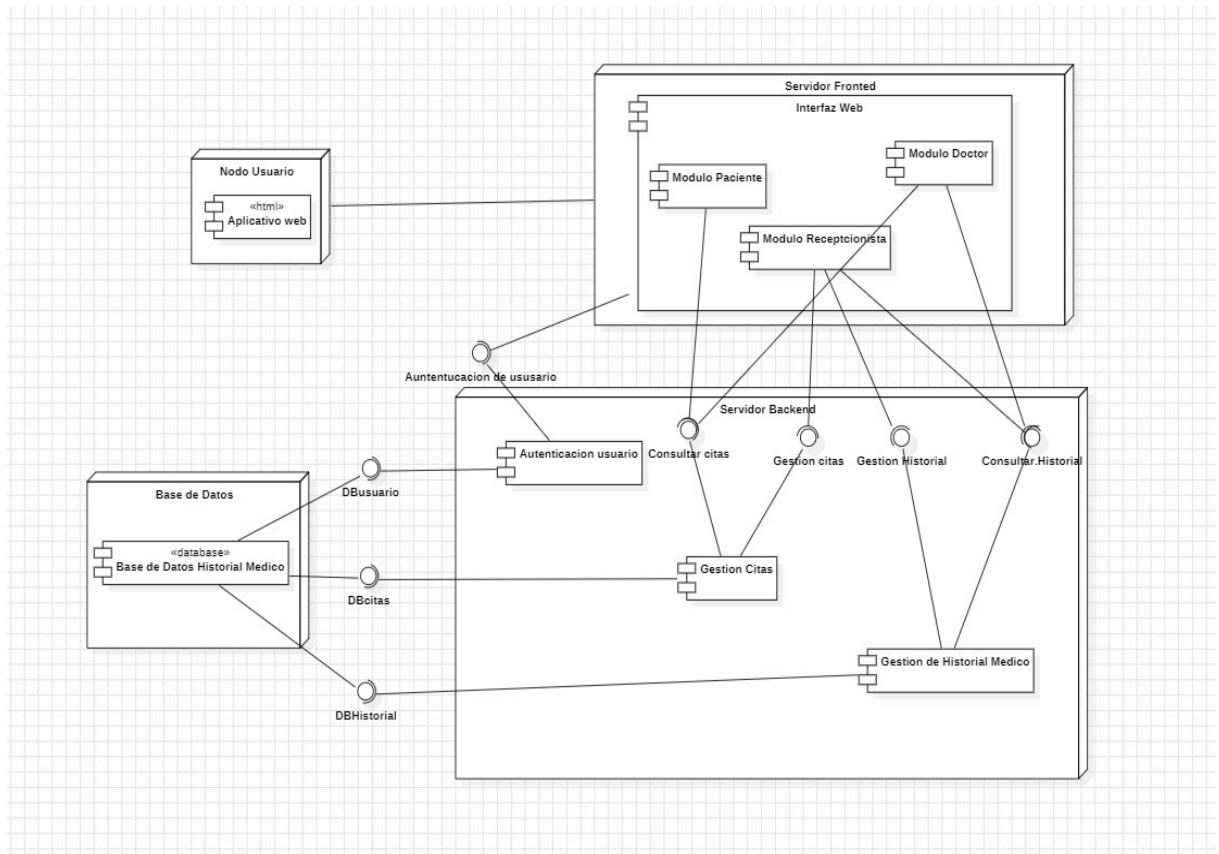
- **DBUsuario:** datos personales y credenciales.
- **DBCitas:** registros de citas y horarios.
- **DBHistorial:** historiales médicos y tratamientos.

Es accedida únicamente por el *Servidor Backend*, lo que asegura la integridad y privacidad de la información médica.

Interconexiones:

- Los **clientes** se comunican con el **Servidor Frontend** mediante HTTP/HTTPS.
- El **Frontend** se conecta con el **Servidor Backend** por medio de peticiones API REST.
- El **Backend** accede directamente a la **Base de Datos** mediante una conexión segura SQL.
- Todos los nodos están conectados dentro de una **red LAN interna**, con conexión a Internet para respaldos y mantenimiento remoto.

Diagrama de Despliegue



3.9.5. Vista de Implementación

Estructura y Capas de la Aplicación (Layers)

La arquitectura de implementación del sistema adopta un enfoque **de tres capas** (Tiers), alineado con el estilo Cliente-Servidor. Esta estructura garantiza una clara separación de responsabilidades, facilitando la **seguridad** (al restringir el acceso directo a la BD) y el **mantenimiento**.

A. Capa de Presentación (Frontend)

- **Responsabilidad:** Manejar la interacción con el usuario, recopilar datos y mostrar resultados. Contiene todas las interfaces de usuario (formularios, reportes, odontograma).
- **Comunicación:** Envía solicitudes (Request) al **Servidor de Aplicaciones** utilizando la **API REST** mediante el protocolo **HTTPS**.

B. Capa de Negocio (Backend/Lógica)

- **Responsabilidad:** Alojar y ejecutar toda la **lógica de negocio** (validaciones de datos, reglas de seguridad, procesamiento de citas, cálculos de facturación, etc.). Contiene los módulos de negocio principales (Gestión de Citas, Gestión de Historial Médico, etc.).
- **Comunicación:** Recibe peticiones HTTP/JSON de la Capa de Presentación y se comunica con la Capa de Persistencia mediante sentencias **SQL transaccionales**.

C. Capa de Persistencia (Base de Datos)

Responsabilidad: Almacenar de forma **segura y consistente** todos los datos del sistema (pacientes, especialistas, citas, historiales).

Comunicación: Únicamente es accedida por la **Capa de Negocio**. Garantiza las propiedades **ACID** para la integridad de los datos.

Paquetes de Software de Terceros (Stack Tecnológico)

El sistema se basa en las siguientes tecnologías y protocolos de código abierto para asegurar un bajo costo de licenciamiento y alta **disponibilidad**:

Paquete/Tecnología	Categoría	Propósito en el Sistema
Node.js	Backend Runtime	Entorno de ejecución central para la Capa de Negocio. Permite la ejecución de las librerías de lógica y la gestión del servidor web.
Express.js	Framework Backend	Utilizado para construir de manera eficiente y escalable la API RESTful que gestiona la comunicación con el Frontend.
Navegador Web	Cliente	El acceso al sistema se realiza desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) compatible con HTML5, CSS3 y JavaScript .
MySQL	Base de Datos (RDBMS)	Motor de base de datos relacional para la Capa de Persistencia. Es esencial

		para la integridad y transaccionalidad de los datos clínicos.
HTTPS/JSON	Protocolo	Utilizado para la comunicación síncrona (Request/Response) entre el Frontend y el Backend, asegurando la confidencialidad y la integridad de los datos sensibles del paciente.
SQL	Lenguaje de Consulta	Usado por la Capa de Negocio para interactuar con la Base de Datos (inserción, actualización, consulta de datos).

Paquetes de Componentes del Sistema

Esta sección describe los principales artefactos de software que componen el sistema, alojados en el Servidor Backend y Data Server.

a. Ejecutable Principal

El sistema LUANT se implementa sobre una arquitectura cliente-servidor utilizando Django en el backend. El componente ejecutable principal está constituido por el archivo manage.py y el módulo wsgi.py, los cuales se encargan de iniciar el servidor, cargar la configuración general del sistema, registrar las rutas de la API REST y establecer la conexión con la base de datos Sqlite3. A través de estos componentes se pone en funcionamiento toda la lógica del sistema, permitiendo la comunicación entre el frontend desarrollado en React y el servidor backend, garantizando así la operatividad del sistema de gestión odontológica.

b. Módulos de Lógica de Negocio (Librerías/DLLs Lógicas)

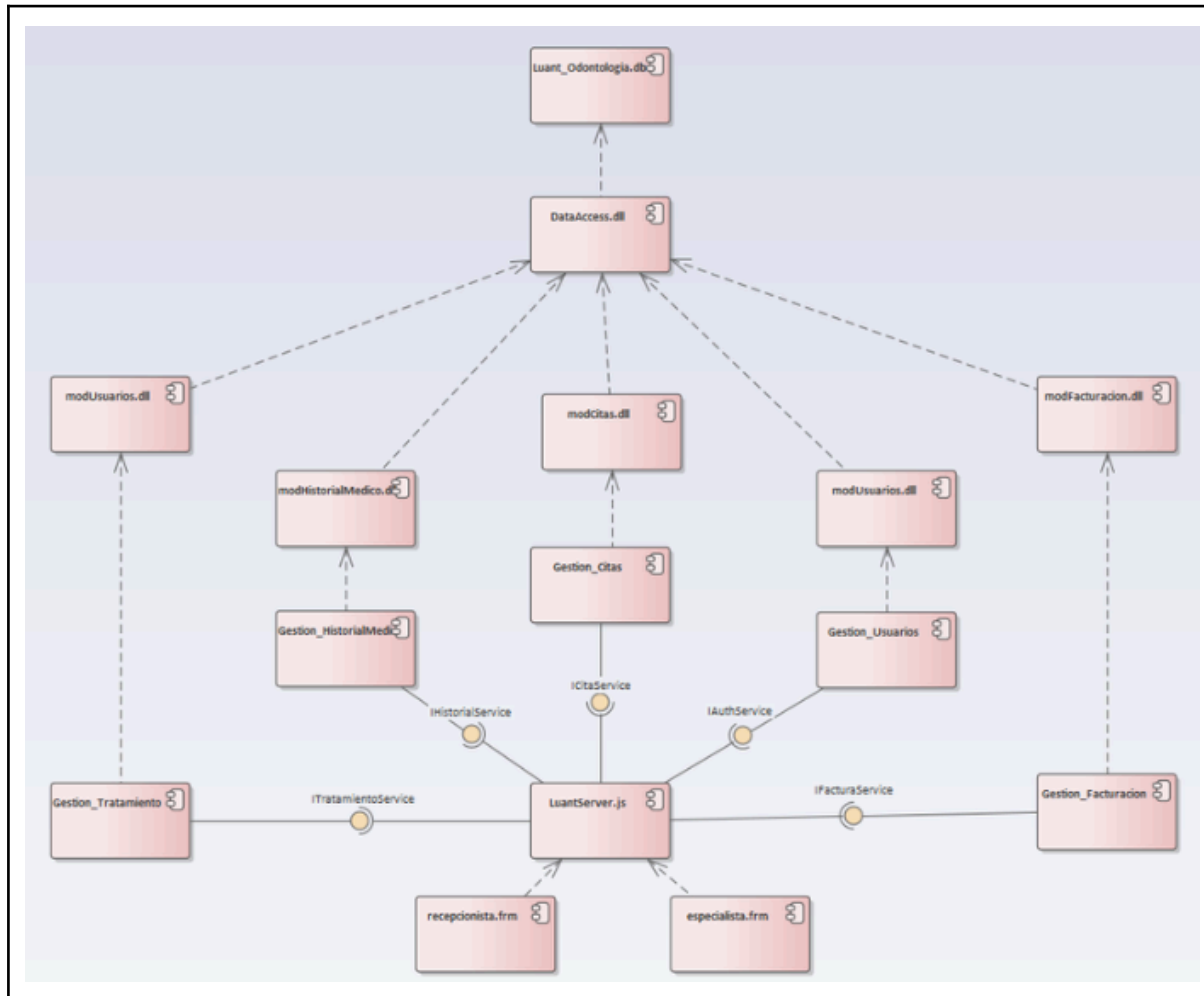
La lógica de negocio del sistema se encuentra organizada en diferentes módulos, implementados como aplicaciones independientes dentro del framework Django. El módulo de **Usuarios** gestiona la autenticación, autorización y administración de roles como odontólogo, recepcionista y

administrador. El módulo de **Pacientes** se encarga del registro, actualización, búsqueda y validación de información de los pacientes. Asimismo, el módulo de **Citas** controla la programación, modificación, cancelación y consulta de citas odontológicas, incluyendo la validación de fechas y disponibilidad de odontólogos. Por otro lado, el módulo de **Historial Clínico** administra la información odontológica del paciente, incluyendo el odontograma, diagnósticos y tratamientos realizados. Finalmente, el módulo de **Facturación** gestiona los pagos, costos y generación de comprobantes por los servicios brindados en la clínica.

c. Base de Datos

La persistencia de la información se realiza sobre una base de datos relacional Sqlite3, donde se almacenan los datos de usuarios, pacientes, trabajadores, odontólogos, citas, tratamientos e historiales clínicos. El acceso a los datos se realiza mediante el ORM proporcionado por Django, el cual permite realizar operaciones CRUD de forma segura y eficiente sin necesidad de escribir consultas SQL directamente. Esta capa garantiza la integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas y restricciones, asegurando la consistencia y confiabilidad de la información almacenada.

Diagrama de componentes



3.10. Interfaz de la aplicación

Inicio

MENU

- Inicio
- Citas
- Pacientes
- Trabajadores
- Historiales
- Facturación

Panel General
Resumen de actividad del sistema

2
Pacientes registrados

0
Citas hoy

2
Odontólogos activos

0
Historiales clínicos

Módulos principales

Pacientes **Trabajadores** **Citas** **Historial clínico**

Próximas citas

Hora	Paciente	Doctor
No hay citas para hoy		

Citas:

MENU

- Inicio
- Citas
- Pacientes
- Trabajadores
- Historiales
- Facturación

Gestión de Citas **+ Nueva Cita**

Buscar por DNI...

Todos los doctores Todos dd/mm/aaaa

DNI	Paciente	Doctor	Fecha	Hora	Estado	Acciones
No hay citas con esos filtros						

Agenda

<

Noviembre 2025

>

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Paciente:

MENU

- Inicio
- Citas
- Pacientes
- Trabajadores
- Historiales
- Facturación

Miguel Angel Sanchez Osorio
Administrador

Gestión de Pacientes

+ Nuevo Paciente

Paciente	DNI	Teléfono	Dirección	Género	Acciones
Moisés Olivas	71423365	946864408	Puente Piedra	Masculino	
Renzo Ccente	77777777	999999999	San Miguel	Masculino	

Registrar Paciente

Nombres

Apellidos

DNI

Teléfono

Dirección

Fecha de nacimiento

Género

Seleccione...

Guardar **Cancelar**

Trabajadores

MENU

- Inicio
- Citas
- Pacientes
- Trabajadores
- Historiales
- Facturación

Miguel Angel Sanchez Osorio
Administrador

Odontólogos **Recepcionistas** **Administradores**

Odontologos **+ Agregar**

#	Nombre	DNI	Email	Especialidad	Acciones
1	Sideral Luján Carrión	78888888	example@gmail.com	Endodoncia	
2	Renzo Coente Alfonso	7865656	example2@gmail.com	Endodoncia	

MENU

Inicio

Citas

Pacientes

Trabajadores

Historiales

Facturación

Miguel Angel Sanchez Osorio

Administrador

+>

Historial Clínico

+ Nuevo Historial

Q

Buscar por DNI...

Todos los doctores

dd/mm/aaaa

DNI	Paciente	Doctor	Fecha	Diagnóstico	Tratamiento	Acciones
60000000	Moisés Renzo Olivas	Dr. Carlos Ramírez	2025-11-27	Caries profunda	Endodoncia	
77777777	Juan Pérez	Dra. Laura Torres	2025-11-25	Gingivitis	Limpieza dental	

Facturación

N° Factura	DNI	Paciente	Fecha	Monto (\$/.)	Estado	Acciones
F001-0001	77889911	Juan Pérez	2025-11-27	\$/ 120.00	PENDIENTE	
F001-0002	66778899	Ana Torres	2025-11-26	\$/ 200.00	PAGADA	

4. Prueba de Software

4.1. Pruebas Unitarias

Crear cita:

```
from rest_framework.test import APITestCase
from django.urls import reverse
from main.models import Usuario, Trabajador, Odontologo, Paciente
from citas.models import Cita
```

```
class CitaTest(APITestCase):
```

```
    def setUp(self):
```

```
        self.user = Usuario.objects.create_user(
            username="odont1",
            password="123456",
            tipo="Odontologo",
            dni="12345678",
            first_name="Carlos",
            last_name="Ramírez",
```

```

        telefono="999888777",
        direccion="Av Perú",
        genero="M"
    )

```

```

self.client.force_authenticate(user=self.user)

```

```

self.trabajador = Trabajador.objects.create(
    usuario=self.user,
    fecha_contratacion="2024-01-01",
    sueldo=2500
)

```

```

self.odontologo = Odontologo.objects.create(
    trabajador=self.trabajador,
    especialidad="Ortodoncia",
    num_colegiatura="OD123456"
)

```

```

self.paciente = Paciente.objects.create(
    nombres="Juan",
    apellidos="Pérez",
    dni="77777777",
    telefono="999555333",
    direccion="Av Grau",
    genero="M"
)

```

```

def test_crear_cita(self):

```

```

    url = reverse("crear_citas")

```

```

    data = {

```

```

        "paciente": self.paciente.id,
        "doctor": self.odontologo.id,
        "fecha": "2025-11-27",
        "hora": "11:00",
        "motivo": "Dolor fuerte",
        "estado": "Pendiente"
    }

    response = self.client.post(url, data, format="json")

    print("Respuesta backend:", response.data)

    self.assertEqual(response.status_code, 201)
    self.assertEqual(Cita.objects.count(), 1)

```

```

(venv) PS D:\Miguel\Miguel\Proyectos\D_Sistemas\PROY_DISEN_SIS\backend> python manage.py test
Found 1 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
Respuesta backend: {'id': 1, 'dni': '77777777', 'paciente': 1, 'paciente_nombre': 'Juan Pérez', 'doctor': 1, 'doctor_nombre': 'Carlos Ramírez', 'tratamiento': None, 'motivo': 'Dolor fuerte', 'fecha': '2025-11-27', 'hora': '11:00:00', 'estado': 'Pendiente', 'created_at': '2025-11-27T07:15:20.207888Z'}
.
-----
Ran 1 test in 0.980s

OK

```

Registrar paciente:

```

from rest_framework.test import APITestCase
from django.urls import reverse
from main.models import Paciente

class PacienteTest(APITestCase):

```

```

    def test_crear_paciente(self):

```

```

        url = reverse("api_registro_paciente")

```

```

        data = {

```



```

    "nombres": "Luis",
    "apellidos": "Quispe Gómez",
    "dni": "87654321",
    "telefono": "999111222",
    "direccion": "Av. Bolívar 123",
    "fecha_nacimiento": "2000-05-10",
    "genero": "M"
}

```

```
response = self.client.post(url, data, format="json")
```

```
print("Respuesta backend:", response.data)
```

```
self.assertEqual(response.status_code, 201)
```

```
self.assertEqual(Paciente.objects.count(), 1)
```

```
self.assertEqual(Paciente.objects.first().dni, "87654321")
```

```

(venv) PS D:\Miguel\Miguel\Proyectos\D_Sistemas\PROY_DISEN_SIS\backend> python manage.py test main
Found 1 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
Respuesta backend: {'message': 'Paciente registrado correctamente'}
.
-----
Ran 1 test in 0.017s

OK
Destroying test database for alias 'default'...

```

5. Estimación del Proyecto

5.1. Cálculo de los Puntos de Caso de uso Ajustados

5.1.1. Puntos de caso de uso sin ajustar

a) Pesos de caso de uso (UUCW)

Tipo de CU	Descripción	Peso (Factor)	N°CUs	Resultado
Simple	Transacciones=0 a 4 transacciones	5	0	0

	Clases=1 a 5 clases			
Medio	Transacciones=4 a 7 Clases=6 a 10	10	6	60
Complejo	Transacciones=más de 7 transacciones Clases=6 a 10	15	2	30
Total UUCW				90

b) Peso de actores (UAW)

Tipo de Actor	Descripción	Peso (Factor)	Nº Actores	Resultado
Simple	Otro sistema con una API definida	1	0	-
Medio	Otro sistema interactuando con protocolo TCP o texto plano	2	0	-
Complejo	Interacción mediante interfaz gráfica	3	2	6
Total UAW				6

c) Cálculo de Puntos de Caso de Uso sin ajustar

$$UUCP = UAW + UUCW$$

$$UUCP = 6 + 90$$

$$UUCP = 96$$

5.1.2. Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Factor Técnico	Descripción	Peso	Impacto	Factor Calculado
T1	Sistema distribuido	2	3	6
T2	Rendimiento / tiempo de respuesta	1	3	3
T3	Eficiencia del usuario final	1	4	4
T4	Procesamiento interno complejo	1	3	3
T5	Reutilización del código	1	3	3

T6	Facilidad de instalación	0,5	2	1
T7	Facilidad de uso	0,5	5	2,5
T8	Portabilidad	2	3	6
T9	Facilidad de cambio	1	4	4
T10	Concurrencia	1	3	3
T11	Seguridad especial	1	5	5
T12	Acceso a terceros	1	1	1
T13	Capacitación especial al usuario	1	2	2
Factor Total Técnico				43,5

$$TCF = 0.6 + (0.01 * \text{Factor Total Técnico}) = 0.6 + 0.01*43.5 = 1.035$$

5.1.3. Factor de Complejidad Ambiental (TCF)

Factor	Descripción	Peso	Impacto	Factor Calculado
E1	Familiaridad con UML / modelo del proyecto	1.5	3	4,5
E2	Personal a tiempo parcial	-1	3	-3
E3	Capacidad del analista líder	0,5	4	2
E4	Experiencia en la aplicación	0,5	3	1,5
E5	Experiencia en orientación a objetos	1	3	3
E6	Motivación del equipo	1	4	4
E7	Dificultad del lenguaje de programación	-1	2	-2
E8	Estabilidad de los requerimientos	2	2	4
Factor Ambiental Total				14

$$ECF = 1.4 + (-0.03 * \text{Factor ambiental total}) = 1.4 + (-0.03*14) = 0.98$$

5.1.4. Puntos de Caso de Uso Ajustado Finales

$$UCP = UUCP * TCF * ECF$$

$$UCP = 96 * 1.035 * 0.98 = 97.373$$

5.2. Cálculo del Factor de Productividad

Según el método de Zcheider y winters, se analizan los factores ambientales E1-E8:

- Factores E1-E6 < 3 : 0 factores
- Factores E7-E8 > 3 : 0 factores

Entonces se usan 20 horas/hombre por UCP

5.3. Cálculo de la distribución del tiempo de Desarrollo del proyecto

$$\text{Horas Totales} = \text{UCP} * \text{PF}$$

$$\text{Horas Totales} = 97.373 * 20 = 1,947.46 \cong 1,947$$

Actividad	Porcentaje de tiempo	Horas-Hombre
Análisis	10%	194,7
Diseño	25%	486,9
Programación	40%	1947
Pruebas	15%	292,1
Sobrecarga	10%	194,7
TOTAL	100%	1947,5

Analizando la tabla:

- El proyecto completo requiere un total de **1947.5 horas-hombre** para su desarrollo considerando todas las actividades.
- Si una sola persona trabaja a tiempo completo (40 horas por semana), el desarrollo tomaría aproximadamente **48.7 semanas**, es decir, cerca de **11 meses**.

- Si el proyecto es desarrollado por un equipo de **4 personas**, manteniendo la misma dedicación de 40 horas por semana, el tiempo total se reduce a aproximadamente **12.2 semanas** (alrededor de **3 meses**).
- La fase que demanda mayor esfuerzo es **Programación**, representando el **40% del total**, lo que indica que la mayor complejidad del proyecto recae en la implementación del sistema.
- Las fases de **Análisis** y **Sobrecarga** son las de menor duración (10% cada una), lo cual es coherente con un proyecto donde la mayor carga se centra en diseñar, desarrollar y validar funcionalidades.

5.4. Cálculo del costo de Desarrollo del Proyecto

Si consideramos un **costo de 70 soles por hora** de desarrollo, el costo total del proyecto se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} TOTAL &= 1947.5 \text{ horas} \times 70 \text{ soles/hora} \\ TOTAL &= 136325 \text{ soles} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el costo estimado de desarrollo del proyecto asciende a S/ 136,325.

Para estimar el plazo de entrega recomendado, considerando un equipo de trabajo a tiempo completo (40 horas por semana), se tiene:

- **Con un equipo de 1 persona**

$$Tiempo = \frac{1947.5}{40} \simeq 48.7 \text{ semanas}$$

Aproximadamente **11 meses**.

- **Con un equipo de 4 personas**

$$Tiempo = \frac{1947.5}{160} \simeq 12.2 \text{ semanas}$$

Aproximadamente **3 meses**.

Conclusión

El costo total de desarrollo del proyecto es de **S/ 136,325**, y el plazo de entrega recomendado es de **12 semanas** al trabajar con un equipo de 4 personas a tiempo

completo. Esta proyección es coherente con el tamaño del proyecto y la carga estimada de trabajo.

6. Conclusiones

A. Contribución estratégica del sistema:

El sistema desarrollado constituye una herramienta fundamental para optimizar los procesos evaluados, permitiendo una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la trazabilidad de las actividades. Su implementación responde a necesidades reales identificadas dentro del flujo actual, aportando orden, control y una base tecnológica sólida para la toma de decisiones.

B. Solidez metodológica del desarrollo:

El proyecto se llevó a cabo siguiendo una secuencia metodológica estructurada que incluyó análisis, diseño, programación y pruebas. Este enfoque permitió garantizar la coherencia entre los requerimientos iniciales, los resultados esperados y la solución implementada, minimizando errores y asegurando la calidad técnica del producto final.

C. Diseño centrado en el usuario y en el proceso:

Durante el desarrollo se priorizó la facilidad de uso y la claridad funcional del sistema. La estructura de pantallas, la lógica de navegación y la interacción fueron pensadas para reducir la curva de aprendizaje y facilitar la adopción inmediata por parte del usuario final. Esto asegura que el sistema pueda ser utilizado sin necesidad de capacitaciones complejas.

D. Gestión preventiva y control de riesgos:

A lo largo del proyecto se identificaron riesgos relacionados con tiempos de desarrollo, carga operativa y dependencias entre actividades. Para cada uno se definieron medidas de mitigación que permitieron mantener el proyecto dentro del alcance, costo y cronograma estimados. Este enfoque anticipado garantizó un desarrollo más estable y predecible.

E. Claridad sobre supuestos y limitaciones del proyecto:

El desarrollo incluyó la definición explícita de los supuestos técnicos, operativos y organizacionales que condicionan su funcionamiento. Reconocer estos límites desde el inicio permitió establecer expectativas realistas para los usuarios e identificar

escenarios donde el sistema funciona de manera óptima y donde podrían requerirse ampliaciones futuras.

F. Sostenibilidad y escalabilidad de la solución:

La arquitectura implementada facilita la evolución del sistema con el tiempo. Su estructura modular permite incorporar nuevas funcionalidades, integrar otros procesos o adaptarlo a un mayor volumen de datos si la organización así lo requiere. Esto convierte al sistema en una plataforma con potencial de crecimiento continuo.

G. Impacto organizacional y mejora del proceso:

Más allá del desarrollo técnico, el proyecto contribuye directamente a la mejora integral del proceso evaluado. Al automatizar actividades críticas y reducir tareas manuales, el sistema eleva la calidad del servicio, disminuye tiempos y minimiza errores operativos. Con ello, la organización obtiene un beneficio tangible en productividad y control interno.

7. Anexos

7.1. Documento de especificación de caso de usos

https://drive.google.com/drive/folders/1Gjm6W29F9CXYQSbK2Z1ub26z_GG0Yk3J?usp=drive_link

7.2. Documento de diagramas de caso de uso

https://drive.google.com/drive/folders/12jmdU11Z8IDKX40JQePCDjpGRdFBE_u?usp=drive_link

7.3. Documento Visión

https://docs.google.com/document/d/1CGa4Yok_HyC_6iGgsC9BCGgCSchiukal/edit?usp=drive_link&oid=103284694882827507721&rtpof=true&sd=true

7.4. Documento de Arquitectura de software

https://docs.google.com/document/d/1fRPPQqNCxtFQFNUZQersZmbCJfFdLKnL/edit?usp=drive_link&oid=103284694882827507721&rtpof=true&sd=true

7.5. Presentación

https://drive.google.com/drive/folders/1klrTRgCgA9L2DXehNu3uZMWpTWgASNZ5?usp=drive_link

7.6. Software

https://drive.google.com/drive/folders/1Pao6IMMYRwv6muPhUqsJcJWuydL7AdB5?usp=drive_link